

PRISIONEIRO DO SISTEMA OU PRISIONEIRO DO NOSSO PRÓPRIO PENSAMENTO?

Para que as deficiências de aprendizagem sejam vistas funcionando, é útil começar com uma experiência de laboratório — um microcosmo do funcionamento da organização verdadeira, onde podemos perceber as consequências das nossas decisões com mais clareza do que seria possível nas organizações do mundo real. Por isso, várias vezes convidamos pessoas para participar de uma simulação chamada "o jogo da cerveja", desenvolvido inicialmente na década de 60 na Sloan School of Management do MIT. Em função de ser uma "réplica em laboratório" de um contexto real, e portanto não ser a realidade em si, podemos isolar as deficiências e suas causas com maior precisão do que seria possível nas organizações do mundo real. Isto revela que os problemas têm sua origem mais nas formas básicas de pensar e interagir do que nas peculiaridades da estrutura e política organizacionais.

O jogo da cerveja desempenha este papel ao nos colocar em um tipo de organização pouco percebido, mas amplamente predominante: um sistema responsável por produzir e expedir bens comerciais, como acontece em todos os países industrializados. Nesse caso, trata-se de um sistema de produção e distribuição de uma única marca de cerveja. Os jogadores, em qualquer posição, têm total liberdade para tomar qualquer decisão que lhes pareça prudente. Sua única meta é administrar sua posição da melhor forma possível, a fim de maximizar seus lucros.¹

Assim como em muitos outros jogos, as instruções do jogo da cerveja podem ser expostas na forma de uma história. Existem três personagens principais — um varejista, um atacadista e o diretor de marketing.² Essa história é contada sob o ponto de vista de cada um dos jogadores.

O VAREJISTA

Faça de conta que você é um comerciante varejista. Talvez o gerente de uma das lojas superiluminadas de uma cadeia de lojas 24 horas,

localizada em uma das esquinas de um bairro no subúrbio. Ou então dono de uma mercearia familiar em uma rua com casas de tijolos aparentes, de estilo vitoriano. Ou mesmo proprietário de uma distribuidora de bebidas em uma estrada secundária.

Independentemente da aparência da loja, ou do que você vende, a cerveja é a alma do seu negócio. Não é só uma boa fonte de lucros como um chamariz para aqueles que, talvez, possam entrar na loja e comprar também pipocas e batatas fritas. Você possui em estoque pelo menos uma dúzia de marcas diferentes e mantém um certo controle de quantas caixas tem no estoque.

Uma vez por semana um caminhão de entrega estaciona nos fundos da loja. Você entrega ao motorista um formulário com o pedido da semana. O motorista, depois de terminar seu itinerário, entrega seu pedido ao atacadista, que o processa, organiza os pedidos a serem entregues numa sequência adequada e expede a encomenda para a sua loja. Em função de todo esse processamento, você está acostumado a um atraso de quatro semanas, em média, na entrega dos pedidos; em resumo, a mercadoria chega à sua loja quatro semanas depois do pedido ser feito.

Você e o atacadista da cerveja nunca conversam pessoalmente. Comunicam-se apenas através das anotações no formulário de pedidos. Você nem sequer o encontrou; conhece apenas o motorista do caminhão. E há um bom motivo para isso: existem centenas de produtos na sua loja. Dezenas de atacadistas os entregam. Enquanto isso, o atacadista que lhe vende a cerveja lida com entregas a várias centenas de lojas, em dezenas de cidades diferentes. Entre o seu fluxo uniforme de clientes e o atendimento dos pedidos pelo atacadista, quem tem tempo para jogar conversa fora?

Uma das marcas de cerveja mais solicitadas é chamada Lover's Beer. Você ouviu dizer que é fabricada por uma cervejaria pequena, porém eficiente, localizada a uns 500 quilômetros. Não é uma marca muito famosa; na verdade, a cervejaria nem faz propaganda. Porém, toda semana, tão regular quanto a entrega matinal do seu jornal, saem de suas prateleiras quatro caixas da Lover's Beer. Claro, seus clientes são jovens — na faixa dos vinte e poucos anos — e volúveis; mas, de alguma forma, para cada um que evolui para uma Antartica ou para uma Brahma há um irmão ou uma irmã mais nova para substituí-lo.

Para certificar-se de que você sempre tenha Lover's Beer, você procura manter sempre doze caixas na loja. Isso significa fazer o pedido de quatro caixas toda segunda-feira, quando chega o caminhão de entrega. Uma semana após a outra. A essa altura, você toma como certa a rotatividade de quatro caixas no estoque; é algo inteiramente atrelado à imagem que você tem em mente sobre o desempenho da cerveja. Não é preciso pensar muito para fazer o pedido. A ladainha é sempre a mesma: "Ah sim, Lover's Beer: quero quatro caixas".

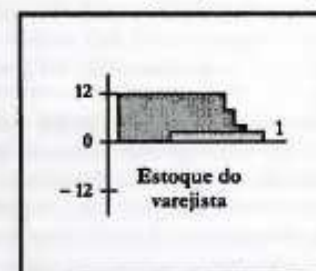


Semana 2

Semana 2: Sem aviso prévio, em uma dada semana de outubro (vamos chamá-la de Semana 2), as vendas da cerveja dobram. Pulam de quatro para oito caixas. Tudo bem, raciocina: você guarda um excedente de oito caixas na loja. Todavia, não sabe por que a marca passou a vender mais de uma hora para outra. Talvez alguém esteja dando uma festa. E, para repor essas caixas extras, você eleva o seu pedido para oito caixas. Assim, seu nível de estoque voltará ao normal.

Semana 3: Na semana seguinte você também vende oito caixas da Lover's Beer. E não é nenhum feriado prolongado. De vez em quando, naqueles raros momentos entre uma venda e outra, você fica tentando imaginar a razão. A cervejaria não está fazendo nenhuma campanha promocional; você certamente teria recebido algum folheto informativo. A não ser que a correspondência tenha se perdido, ou que a tenha jogado no lixo sem querer. Ou talvez o motivo seja outro... Mas entra um cliente na loja e você esquece o assunto.

No momento em que o caminhão de entrega chega, você ainda não pensou muito sobre a Lover's Beer, mas analisa sua planilha e vê que dessa vez ele só trouxe quatro caixas. (Elas vêm do pedido feito por você há quatro semanas.) Você tem apenas quatro caixas em estoque, o que significa que — a não ser que haja uma queda nas vendas — você venderá todas as caixas da Lover's Beer esta semana. A prudência exige um pedido de pelo menos oito caixas para acompanhar as vendas. Apenas por precaução você pede doze caixas, para que assim possa repor seu estoque.



Semana 4

Semana 4: Na terça-feira você encontra tempo para abordar um ou dois dos seus clientes mais jovens. Acaba descobrindo que há mais ou menos um mês apareceu um novo videoclipe na televisão. O grupo que o gravou, chamado Os Iconoclastas, termina a música com o seguinte verso: "Tomo um último gole da Lover's Beer e corro para o sol". Você não sabe por que eles usaram esse verso, mas seu atacadista teria lhe comunicado se houvesse algum novo contrato de merchandising. Você pensa em ligar para o atacadista, contudo uma entrega de batatas fritas está para chegar e o assunto da Lover's Beer perde-se na sua mente.

Quando chega a próxima entrega de cerveja, você recebe apenas cinco caixas. Você fica aflito, pois resta apenas uma caixa em estoque. Você já vendeu quase todas. E, graças a esse videoclipe, a demanda pode aumentar *ainda mais*. No entanto, você sabe que já pediu algumas caixas extras, porém não exatamente quantas. É melhor pedir pelo menos dezesseis.

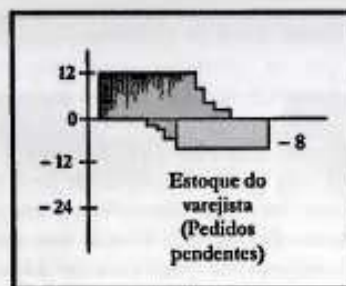
Semana 5: Você vende a última caixa na segunda-feira pela manhã. Por sorte, recebe uma remessa com outras sete de Lover's (aparentemente o atacadista está ameaçando reagir aos seus pedidos maiores). Mas você vende tudo até o final da semana, ficando com o estoque no zero absoluto. Você lança um olhar triste à prateleira vazia. É melhor pedir mais dezesseis caixas. Você não quer ter a reputação de não ter cervejas populares em seu comércio.

Semana 6: Como previsto, os clientes começam a procurar a cerveja no início da semana. Dois são fiéis para esperar a chegada do pedido pendente: "Avise-nos assim que a cerveja chegar", dizem, "e a gente volta para comprar". Você anota o nome e o telefone deles: cada um prometeu adquirir uma caixa.

Na próxima entrega, chegam apenas seis. Você liga para os dois clientes que estavam à espera. Eles vão até a loja e cada um leva a sua; o restante acaba até o final da semana. Novamente, dois clientes deixam o nome e o telefone, pedindo que você entre em contato assim que chegar a próxima remessa. Você fica imaginando o quanto poderia ter vendido a mais se as prateleiras não estivessem vazias. Parece estar havendo grande procura pela cerveja: nenhuma das lojas das redondezas tem essa marca. A cerveja está na moda e, aparentemente, ficando cada vez mais popular.

Após dois dias diante da prateleira vazia, não parece certo encomendar menos de dezesseis caixas. Você fica tentado a solicitar mais, mas se contém, pois sabe que os pedidos que você vem fazendo logo chegarão. Mas quando?

Semana 7: O caminhão de entrega traz apenas cinco caixas, o que significa que você estará enfrentando outra semana de prateleiras vazias. Logo que são atendidos os pedidos pendentes, a Lover's Beer acaba, dessa vez em dois dias. Nessa semana, surpreendentemente, cinco clientes deixam o nome anotado. Você pede mais dezesseis caixas, reza para que comecem a chegar e pensa em todas as batatas fritas que deixou de vender.



Semana 8

Semana 8: A essa altura, você vem acompanhando as vendas da Lover's Beer mais de perto do que qualquer outro produto que comercializa. O suspense é evidente: toda vez que um cliente compra um pacote de seis latas da cerveja, você nota. As pessoas parecem estar falando sobre a cerveja. Você aguarda ansiosamente pelo caminhão de entregas com as *esperadas* dezesseis caixas...

Mas chegam apenas cinco. "Como assim só cinco?", você pergunta desesperado. "Olha, eu não sei de nada...", justifica-se o entregador. "Acho que eles estão com muitos pedidos pendentes. As que faltam vou conseguir entregá-las dentro de algumas semanas." Algumas semanas?! Quando você ligar para os clientes que estão à espera da cerveja, você já terá vendido toda a mercadoria disponível e ficará sem uma única garrafa da Lover's na prateleira durante a semana inteira. Como ficará a sua reputação?

Você pede mais 24 caixas — o dobro do que havia planejado. O que esse atacadista está fazendo comigo, você imagina. Será que tem noção da demanda de mercado que existe por aqui? O que se passa na cabeça dele, afinal?

O ATACADISTA

Como gerente de uma empresa de distribuição por atacado, a cerveja é a sua vida. Você passa o dia diante de uma mesa metálica de um pequeno armazém, cercado de pilhas de caixas de cervejas de todas as marcas concebíveis: Antarctica, Brahma, Kaiser, Skol, algumas cervejas importadas — e, obviamente, cervejas regionais, como a Lover's Beer. A região que você abastece inclui uma cidade grande, várias pequenas cidades-satélites, alguns subúrbios e áreas rurais mais afastadas. Você não é o único atacadista do local, entretanto está bem consolidado. No caso de várias marcas pequenas, incluindo a Lover's Beer, você é o distribuidor exclusivo da área.

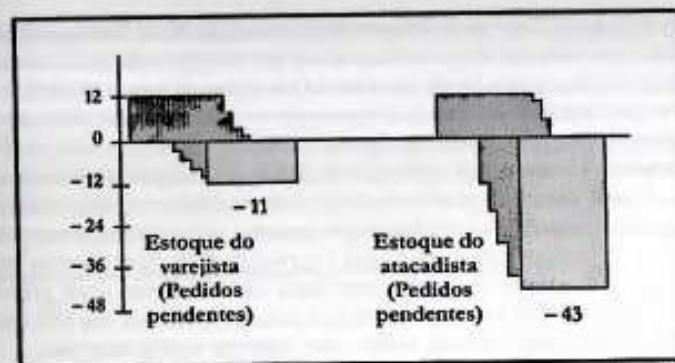
Na maioria das vezes, você se comunica com a fábrica através do mesmo método que os varejistas usam para entrar em contato com você. Escreve números em um formulário, que entrega toda semana ao motorista do caminhão. Quatro semanas depois, em média, a cerveja é entregue. Em vez de solicitar por caixa, contudo, você faz por grossa. Cada grossa é suficiente para carregar um pequeno caminhão, e por isso você pensa nelas em termos de carregamentos de caminhão. Da mesma forma que a cada semana os varejistas encomendam cerca de quatro caixas da Lover's Beer, você pede quatro carregamentos para a fábrica. Isso é suficiente para que você sempre tenha em estoque, a qualquer momento, o equivalente a doze carregamentos da cerveja.

Na Semana 8, você está quase tão frustrado e mal-humorado quanto os seus varejistas. A Lover's Beer sempre foi uma marca com uma demanda confiavelmente uniforme. Mas, de algumas semanas para cá — na Semana 4, para ser mais preciso —, de forma abrupta os pedidos começaram a subir. Na semana seguinte, os pedidos dos varejistas haviam aumentado ainda mais. Na Semana 8, a maioria das lojas estava pedindo o triplo ou o quádruplo da quantidade normal da cerveja.

Inicialmente, você tinha conseguido atender aos pedidos adicionais com facilidade, usando seu próprio estoque. E você se preveniu: notando que havia uma tendência, aumentou imediatamente a quantidade de Lover's Beer que encomendava à cervejaria. Na Semana 6, depois de ler um artigo no *Jornal dos Distribuidores de Cerveja* sobre o novo videoclipe, você aumentou mais ainda seus pedidos, chegando ao absurdo de vinte carregamentos por semana. Era um pedido cinco vezes maior do que o normal. Porém, precisava de tudo aquilo: a julgar pela demanda das lojas, a popularidade da cerveja estava dobrando, triplicando, ou até quadruplicando.

Na Semana 6, você havia expedido toda a cerveja que restava e entrado na terrível fila de pedidos pendentes. Em todas as semanas você expedia o que podia e enviava às lojas notas promissórias que equivaliam ao restante que não tenha sido entregue. Algumas das maiores cadeias ligaram e conseguiram o tratamento preferencial que você pôde oferecer; entretanto, seu estoque da Lover's Beer estava esgotado. Pelo menos você sabia que faltavam apenas algumas semanas para que os pedidos adicionais comessem a chegar.

Na Semana 8, quando ligou para a cervejaria para saber se havia alguma forma de acelerar as entregas (e para notificá-los de que estava aumentando o pedido para trinta carregamentos), você ficou desanimado ao descobrir que eles haviam acelerado a produção há apenas duas semanas. Só agora percebiam o aumento do consumo. Como é que podiam ser tão lentos?



Semana 9

Semana 9: Você, atacadista, está recebendo pedidos semanais de vinte carregamentos da Lover's Beer, mas ainda não conta com a mercadoria. No final da última semana, o volume de pedidos pendentes chegava a vinte e nove carregamentos. Seus funcionários vêm recebendo tantos telefonemas perguntando sobre a cerveja que lhe pediram para instalar uma secretária eletrônica com uma explicação sobre o problema. Mas você está confiante de que, nesta semana, os vinte carregamentos que pediu há um mês finalmente chegarão.

Entretanto, chegaram apenas seis. A cervejaria aparentemente ainda está tentando atender os pedidos pendentes e as produções maiores só agora começam a ser expedidas. Você liga para algumas das suas maiores cadeias de clientes para lhes assegurar que a cerveja solicitada chegará em breve.

Semana 10: A essa altura está todo mundo louco. As entregas extras de cerveja que esperava — o equivalente a pelo menos doze carregamentos — não são feitas. A cervejaria não conseguiu acelerar a produção com tanta rapidez. Pelo menos é o que você imagina. Eles só enviam oito carregamentos. É impossível conseguir falar com alguém da fábrica — aparentemente todos estão no chão-de-fábrica, gerenciando os equipamentos de produção.

Enquanto isso, as lojas estão vendendo a cerveja como nunca. Você vem recebendo pedidos sem precedentes — 26 carregamentos essa semana. Ou talvez estejam fazendo pedidos tão altos porque *elas* não conseguem receber a cerveja de você. De uma forma ou de outra, você tem de tentar acompanhá-los. E se não conseguir entregar a cerveja e resolverem procurar um dos concorrentes?

Você pede quarenta carregamentos à cervejaria.

Semana 11: Você já se sente tentado a ficar tomando café, durante a tarde inteira, no bar da esquina. Chegam apenas *doze* carregamentos da Lover's Beer. Você continua sem conseguir falar com ninguém da fábrica de cervejas. E ainda tem pedidos de mais de cem carregamentos

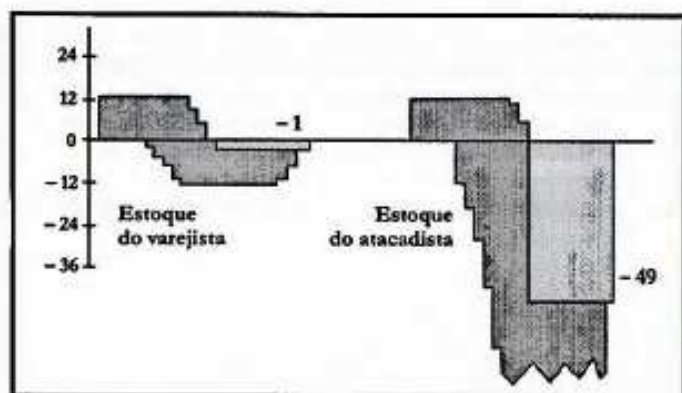
para entregar: 77 em pedidos pendentes e outros 28 de lojas que foram feitos nessa semana. Algumas das notas promissórias de pedidos pendentes vencem e você está com medo de dizer ao seu contador.

Precisa mais do que nunca conseguir a cerveja: você pede outros quarenta carregamentos à cervejaria.

Semana 12: As coisas ficam claras. Essa nova demanda de Lover's Beer é uma mudança muito maior do que se esperava. Você suspira, resignado, pensando no dinheiro que poderia ter ganhado se tivesse um volume de estoque suficiente. Como a cervejaria pôde fazer isso com você? Por que a demanda aumentou com tanta rapidez? Como você poderia acompanhá-la? Tudo o que sabe é que jamais se deixará cair em outra situação como essa. Solicita, então, mais sessenta carregamentos.

Nas quatro semanas que se seguem, a demanda continua a superar sua oferta.

Semana 13: Você não consegue reduzir os pedidos pendentes.



Semana 14

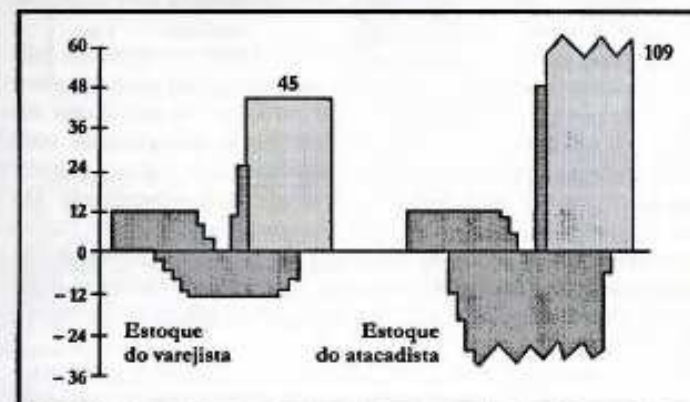
Semanas 14 e 15: Finalmente você começa a receber entregas em maior volume da cervejaria. Ao mesmo tempo, os pedidos das lojas começam a cair um pouco. Você raciocina que talvez nas semanas anteriores os varejistas tenham feito encomendas grandes demais. A essa altura, qualquer coisa que ajude a diminuir o volume de pedidos pendentes é um alívio.

Semana 16: Agora sua distribuidora recebe quase toda a cerveja que pedira nas semanas anteriores: 55 carregamentos. A mercadoria chega no início da semana e você anda pela seção do armazém para dar uma olhada nas caixas empilhadas nos *pallets*. A quantidade é semelhante à que você armazena para as outras grandes marcas. E logo essa mercadoria escoará.

Ao longo da semana, você aguarda ansiosamente os pedidos das

lojas. Chega a ir à recepção ver os formulários de pedidos um a um. Mas, em todos eles, aparece sempre o mesmo número: zero. Zero. Zero. Zero. Zero. O que está acontecendo com essa gente? Há quatro semanas todos estavam loucos pela cerveja e agora já não a querem mais.

De repente, você tem uma intuição. Logo depois do seu motorista de caminhão sair para fazer o seu itinerário, que inclui a cervejaria, você sai também e consegue alcançá-lo. Você pega o formulário e risca os 24 carregamentos que havia pedido, substituindo-o por um zero.



Semana 17

Semana 17: Chegam mais sessenta carregamentos da Lover's Beer. As lojas continuam não fazendo solicitações do mesmo modo que você à cervejaria. Cento e nove carregamentos da mercadoria perfazem seu estoque. Poderia tomar um banho de cerveja todo dia, sem que isso fizesse a mínima diferença.

Com certeza as lojas vão querer mais cerveja *nessa* semana. Afinal, o videoclipe ainda está no ar. No fundo, gostaria de mandar os varejistas, um a um, para as profundezas do inferno, local reservado às pessoas que não cumprem suas promessas.

E, de fato, os varejistas não fazem pedido algum da Lover's Beer. Você, por sua vez, também não o faz à cervejaria. E, mesmo assim, a fábrica continua entregando cerveja. Outros sessenta carregamentos são entregues em seu depósito. Por que foi acontecer logo com você? Quando isso terminará?

A CERVEJARIA

Imagine que você tenha sido contratado há quatro meses para ge-

reenciar a parte de distribuição e marketing de uma fábrica de cervejas, na qual Lover's Beer é apenas um entre vários produtos. Trata-se de uma cervejaria pequena, conhecida pela sua qualidade, não pelo arrojo do seu marketing. Por isso mesmo o contrataram.

Está fazendo a coisa certa. Isso porque, já no seu segundo mês na empresa (Semana 6 desse jogo), o volume de novos pedidos aumentou drasticamente. No final do terceiro mês no cargo, você sentiu a satisfação de receber pedidos de quarenta grosas de cerveja por semana, muito mais que os pedidos de quatro grosas de quando você assumiu. E você expediu... bem, expediu trinta.

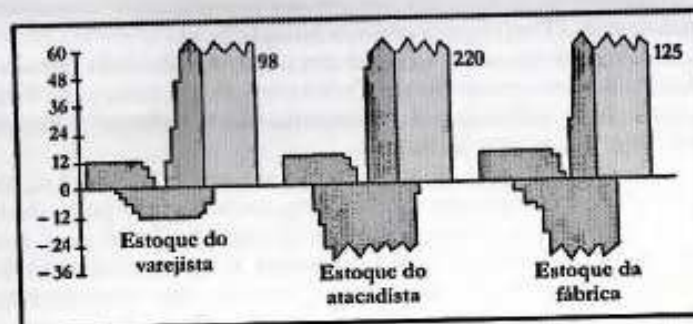
Isso acontece porque existem pedidos pendentes também nas cervejarias. São necessárias (pelo menos na sua cervejaria) duas semanas do momento em que se decide produzir uma garrafa de cerveja até o instante em que está pronta para a expedição. Arbitrariamente, você mantém estoque suficiente para algumas semanas, mas ele acabou na Semana 7, apenas duas depois que os pedidos aumentaram. Na seguinte, embora houvesse pedidos pendentes de nove grosas e outras 24 em novos pedidos, você só pôde expedir 22. A essa altura, havia se tornado um herói dentro da empresa. O gerente da fábrica já dava a todos os funcionários incentivos para trabalhar dobrado e recrutava novos trabalhadores.

Teve sorte com o videoclipe do grupo Os Iconoclastas que mencionava a cerveja. Você ficou sabendo do clipe na Semana 3 — através de cartas escritas por adolescentes para a cervejaria. Mas só na Semana 6 é que o clipe começou a render pedidos maiores.

Mesmo na Semana 14, a fábrica *ainda* não havia conseguido dar conta das pendências. Você tinha pedido regularmente lotes de setenta grosas ou mais e ficava imaginando quanto ganharia de bônus esse ano. Talvez pudesse propor um percentual dos lucros, pelo menos depois que desse conta dos pedidos pendentes. Chegara mesmo a se ver na capa da *Propaganda & Marketing*.

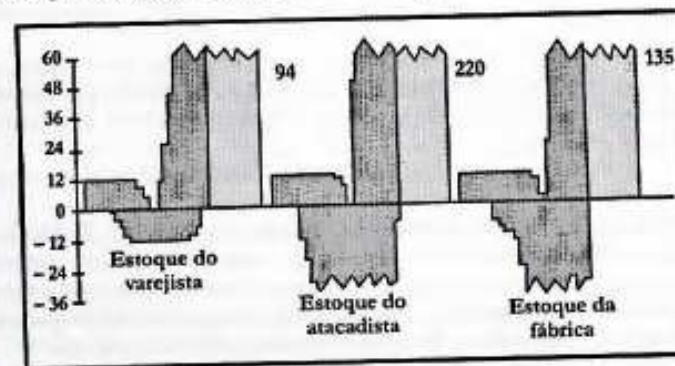
Finalmente, na Semana 16, você *conseguiu* dar conta de todas as encomendas. Porém, na semana seguinte, seus distribuidores haviam pedido apenas dezenove grosas. E na última, a Semana 18, os pedidos simplesmente cessaram. Em alguns dos formulários de pedidos, os números estavam até riscados.

Semana 19: Você tem em estoque cem grosas de cerveja. E os pedidos, mais uma vez, praticamente não solicitam novas entregas. Nada de cerveja. Enquanto isso, a produção de cerveja que você tinha iniciado continua. Você dá o temido telefonema para seu chefe. "É melhor segurarmos a produção por uma ou duas semanas", diz você. "Nós temos..." e usa uma palavra que aprendeu na faculdade de administração — "...uma descontinuidade na demanda." Faz-se silêncio do outro lado da linha. "Mas tenho certeza de que é apenas temporária", acrescenta.



Semana 21

Semanas 20, 21, 22 e 23: Nada se altera durante essas quatro semanas que se seguem: Aos poucos, suas esperanças de reaquecimento das vendas diminuem e suas desculpas soam cada vez mais frágeis. Esses distribuidores acabaram conosco, diz para seus botões. Os varejistas não compraram cerveja suficiente. A imprensa e o videoclipe exploraram demais a cerveja e todos acabaram enjoando. Em suma, foram aqueles adolescentes volúveis — no final das contas, não existe lealdade. Como puderam comprar centenas de caixas em um mês e, no mês seguinte, simplesmente parar de comprar?



Semana 24

Semana 24: Ninguém dá por sua falta quando você pega emprestado o carro da cervejaria na segunda-feira. A primeira parada é o escritório do atacadista. Não só é a primeira vez que você o encontra como também a segunda que se falam. Antes da crise, não havia nada a ser dito. Vocês se cumprimentam sem muito entusiasmo, e então o atacadista leva-o até o armazém dos fundos. "Estamos sem receber um pedido sequer da marca de sua fábrica há dois meses", diz o atacadista.

Sinto-me como se tivessem me passado a perna. Olha só isso! Nós ainda temos 220 carregamentos em estoque!"

O que deve ter acontecido foi um aumento súbito da demanda, seguido de uma queda rápida. Outro exemplo de como o público é volúvel. Se os varejistas tivessem acompanhado a situação e lhes avisado, isso jamais teria acontecido.

No caminho de volta, você está pensando no que escreverá no próximo relatório de estratégia de marketing, quando, por impulso, decide parar na loja de um varejista perto do seu caminho. Por acaso, o dono está na loja. Você se apresenta e o varejista dá um sorrisinho irônico. Deixando um assistente encarregado pela loja, vocês dois caminham até uma lanchonete próxima para tomar um café.

O varejista levou consigo uma cópia dos registros de estoque da loja, e espalha-os sobre a mesa. "Você não imagina como eu gostaria de tê-lo estrangulado há alguns meses."

"Por quê?", pergunta você.

"Veja, temos 93 caixas de cerveja em estoque. Nesse ritmo, vamos levar umas seis semanas para vender tudo."

Seis semanas, pensa você com seus botões. E tira do bolso uma calculadora. Se todos os varejistas dessa área esperarem seis semanas para pedirem mais cerveja, e depois só encomendarem algumas caixas por semana, levará um ano ou mais para escoar todos aqueles 220 carregamentos estocados no atacadista.

"É uma tragédia", constata você. "Quem deixou isso acontecer... quero dizer, como podemos evitar que aconteça novamente?"

"Bem, a culpa não é *nossa*", explica o varejista, depois de outro gole de café. "Estávamos vendendo quatro caixas de cerveja por semana quando foi lançado aquele videoclipe. Depois, na Semana 2, passamos a vender oito."

"E em seguida as vendas explodiram", completa você. "Mas por que caíram de novo?"

"Não, você não está entendendo", retrucou o varejista. "A demanda nunca cresceu demais. E ela nunca caiu. Ainda continuamos vendendo oito caixas da cerveja, semana após semana. Mas vocês não nos enviaram a quantidade que pedimos. Por isso continuamos fazendo os pedidos, apenas como uma forma de garantir o atendimento aos clientes."

"Mas nós enviamos a cerveja sempre que era necessário."

"Então, talvez, o atacadista tenha causado esse problema de alguma forma", arrisca o varejista. "Venho pensando mesmo em mudar de fornecedor. De qualquer forma, seria bom se vocês fizessem uma promoção ou coisa parecida, assim eu poderia cobrir parte dos meus custos. Gostaria de descarregar uma parte dessas 93 caixas."

Você paga o café. No caminho de volta, pensa nas palavras que usará em sua carta de demissão. Obviamente, será sua a culpa pelas demissões e até mesmo o possível fechamento da fábrica decorrentes

dessa crise. Da mesma forma que o atacadista culpou o varejista e o varejista culpou o atacadista, todos vão querer culpá-lo. Pelo menos o processo ainda está no início e você pode pedir demissão com dignidade. Se ao menos pudesse explicar que a culpa não foi sua; provar que você foi a vítima e não o culpado...

LIÇÕES DO JOGO DA CERVEJA

1. A estrutura influencia o comportamento

Pessoas diferentes, na mesma estrutura, tendem a produzir resultados qualitativamente semelhantes. Quando ocorre algum problema ou quando o desempenho não corresponde às expectativas, é fácil encontrar alguém ou alguma coisa sobre a qual colocar a culpa. Porém, com mais frequência do que percebemos, são os sistemas que causam suas próprias crises, e não as forças externas ou os erros dos indivíduos.

2. A estrutura dos sistemas humanos é sutil

Temos a tendência de pensar em "estrutura" como sendo limitações externas impostas aos indivíduos. No entanto, a estrutura nos sistemas vivos complexos, como a "estrutura" dos múltiplos "sistemas" no corpo humano (por exemplo, o sistema cardiovascular e neuromuscular), representa as inter-relações básicas que controlam o comportamento. Nos sistemas humanos, a estrutura inclui o modo como as pessoas tomam suas decisões — as "políticas de operação" segundo as quais traduzimos percepções, metas, regras e normas em ações.

3. A alavancagem frequentemente vem de novas formas de pensar

Nos sistemas humanos, as pessoas quase sempre têm uma alavancagem potencial que não exercitam porque se concentram apenas em suas próprias decisões, ignorando como estas afetam os outros. No jogo da cerveja, os jogadores têm o poder de eliminar as instabilidades extremas que invariavelmente ocorrem, mas não o fazem porque não entendem como eles mesmos estão criando a instabilidade.

As pessoas, nos ambientes de negócio, amam os heróis. Adoramos elogiar e promover os indivíduos que alcançam resultados visíveis. Porém, quando algo sai errado, achamos intuitivamente que alguém deve ter feito algo de errado.

No jogo da cerveja, esses tais culpados não existem. Não há ninguém a quem atribuir a culpa. Todos os três jogadores da nossa história tinham a melhor das boas intenções: atender bem os seus clientes, manter o produto fluindo suavemente pelo sistema e evitar problemas. Cada participante fez julgamentos a partir de bons motivos, claramente justificáveis, com base em conjecturas razoáveis sobre o que poderia acontecer. Não havia vilões, mas, no entanto, existia uma crise — inerente à estrutura do sistema.

Nos últimos trinta anos, o jogo da cerveja foi utilizado milhares de vezes em aulas e em seminários de treinamento gerencial. Foi aplicado nos cinco continentes, por pessoas de todas as idades, nacionalidades, origens culturais e de ramos de negócio dos mais variados. Alguns jogadores nunca tinham ouvido falar de um sistema de produção/distribuição antes de conhecer o jogo; outros haviam passado boa parte da vida nessa área. Entretanto, toda vez que se promove o jogo, surge a mesma crise. Primeiro, há uma demanda crescente que não pode ser suprida. Os pedidos se acumulam no sistema. Os estoques chegam ao fim. Os pedidos pendentes aumentam. Depois, a cerveja começa a chegar em massa, enquanto os pedidos caem repentinamente. No final da experiência, quase todos os jogadores se encontram com estoques enormes que não conseguem descarregar. Não é incomum encontrarmos, por exemplo, fábricas, com centenas de caixas em estoque, recebendo pedidos semanais dos atacadistas na casa das oito, dez ou doze caixas de cerveja.³

Se literalmente milhares de jogadores, com experiências muito diversas, geram os mesmos padrões de comportamento qualitativo, as causas do comportamento devem estar além dos indivíduos. Devem estar na estrutura do jogo em si.

Cada vez mais, estruturas do tipo do jogo da cerveja geram crises semelhantes nos sistemas reais de produção/distribuição. Por exemplo, em 1985, chips de memória para computadores pessoais eram baratos e disponíveis para pronta entrega; as vendas caíram 18 por cento e os produtores norte-americanos sofreram perdas de 25 por cento a 60 por cento.⁴ Porém, no final de 1986, desenvolveu-se uma repentina escassez, ampliada pelo pânico e pelo excesso de pedidos. O resultado foi um aumento de 100 por cento a 300 por cento no preço dos mesmos chips.⁵ Um ciclo semelhante de surto e colapso da demanda ocorreu no setor de semicondutores, entre 1973 e 1975. Depois de um enorme acúmulo de pedidos e do aumento do atraso das entregas em todo o setor, a demanda começou a cair e era possível obter, da noite para o dia, praticamente qualquer produto que se desejasse de qualquer fornecedor. Alguns anos mais tarde, Siemens, Signetics, Northern Telecom, Honeywell e Schlumberger entraram no negócio comprando fábricas de semicondutores fragilizados.⁶

Em meados de 1989, a General Motors, a Ford e a Chrysler, nas

palavras da edição de 30 de maio do *Wall Street Journal*, "estavam produzindo muito mais carros do que vendiam, e os estoques das concessionárias se acumulavam... As empresas já estão fechando fábricas e demitindo funcionários em um ritmo que não se via há anos".⁷ Várias economias nacionais passam pelos mesmos tipos de surtos de demanda e ajuste exagerado de estoque, devido ao que os economistas chamam de teoria da "aceleração de estoques" dos ciclos de negócios.

Ciclos semelhantes de explosão e colapso do consumo continuam ocorrendo em diversas empresas de serviços. Por exemplo, o setor imobiliário é notoriamente cíclico, muitas vezes alimentado pelos especuladores que empurram os preços para cima a fim de atrair investidores para novos projetos. "O telefone tocava em nosso escritório", diz Paul Quinn, empreendedor de condomínios de Massachusetts em 1989, "e nós dizíamos 'Como vamos administrar isso? Vamos dizer às pessoas para enviar um cheque de US\$ 5 000, acompanhado do respectivo nome, e vamos colocá-las na lista'. Quando nos demos conta, havia mais de 150 cheques sobre a mesa." Em seguida, o excesso de oferta aconteceu rapidamente. "Era um sentimento de que estávamos afundando, devagar", disse Quinn, entrevistado em uma cidade litorânea repleta de imóveis que não haviam sido vendidos. "Agora, chegou a hora de começar a construir para a próxima explosão de consumo. Infelizmente, as pessoas que atuam no ramo imobiliário estão ocupadas demais tentando resolver os problemas que sobraram da última vez."⁸

Na verdade, a realidade dos sistemas de produção/distribuição frequentemente é pior que a do jogo da cerveja. Na vida real, um varejista pode fazer pedidos a três ou quatro atacadistas ao mesmo tempo, esperar o primeiro lote de pedidos chegar e cancelar os outros. Os produtores da vida real lutam com limites de capacidade de produção que não estão presentes no jogo, amplificando assim o pânico no sistema de distribuição. Os produtores, por sua vez, investem em capacidade de produção adicional por acreditarem que os atuais níveis de demanda continuarão existindo no futuro, e depois vêem-se presos ao excesso de capacidade de produção quando a demanda entra em colapso.

A dinâmica dos sistemas de produção/distribuição, como a do jogo da cerveja, ilustra o primeiro princípio do pensamento sistêmico:

• A ESTRUTURA INFLUENCIA O COMPORTAMENTO

Quando colocadas em um mesmo sistema, as pessoas, mesmo com diferentes perfis, tendem a produzir resultados semelhantes.

A perspectiva sistêmica nos diz que precisamos enxergar além dos erros individuais ou do azar para entendermos os problemas impor-

lantes. Precisamos enxergar além das personalidades e dos eventos. Olhar dentro das estruturas subjacentes que moldam as ações individuais e criam as condições em que certos tipos de evento tornam-se mais típicos. Como diz Donella Meadows:

Um insight realmente profundo e diferente ocorre quando começamos a ver que o sistema causa seu próprio comportamento.⁹

Essa mesma percepção foi expressada há mais de cem anos por um adepto do pensamento sistêmico de uma geração anterior. Depois de dois terços de *Guerra e Paz*, Leon Tolstói interrompe sua narrativa da história de Napoleão e da Rússia czarista para contemplar os motivos pelos quais os historiadores, em geral, não conseguem dar boas explicações:

Os primeiros quinze anos do século 19 apresentam o espetáculo de um extraordinário movimento de milhões de homens. Os homens deixam de lado suas buscas habituais; correm de um lado para o outro da Europa; saqueiam, matam uns aos outros, triunfam e se desesperam; o fluxo da vida se transforma e apresenta uma atividade mais intensa, primeiro movendo-se em velocidade crescente, e depois relaxando de novo. Qual a causa dessa atividade, ou de que leis surgiu, perguntou o intelecto humano.

Os historiadores, em resposta a essa indagação, despejam diante de nós os dizeres e ações de algumas dezenas de homens de um dos prédios da cidade de Paris, resumindo esses feitos e dizeres em uma única palavra — revolução. Em seguida, apresentam-nos uma biografia detalhada de Napoleão e de algumas pessoas dispostas de maneira favorável ou hostil com relação a ele; falam sobre a influência de algumas dessas pessoas sobre outras; e depois dizem que é a isso que se deve a atividade; e essas são as suas leis.

Mas o intelecto humano não só recusa-se a acreditar nessa explicação, como também declara francamente que o método de explicação não está correto... A soma dos desejos humanos individuais produziu tanto Napoleão quanto a revolução; e somente a soma desses desejos os fez resistir, para depois destruí-los.

"Porém, toda vez que existiram guerras, existiram grandes líderes militares; toda vez que existiram revoluções nos Estados, existiram grandes homens", diz a história. "Toda vez que existiram grandes líderes militares surgiram, de fato, as guerras", responde a razão humana; "mas isso não prova que os generais tenham sido a causa da guerra, e que os fatores que levaram à guerra podem ser encontrados nas ações pessoais de um homem..."¹⁰

Tolstói argumenta que somente na tentativa de entender as subjacentes "leis da história", seu sinônimo próprio para o que chamamos hoje de estruturas sistêmicas, é que existe qualquer esperança de uma compreensão mais profunda:

Para investigar as leis da história, devemos mudar o sujeito das nossas observações, deixando os reis, ministros e generais de lado, e estudar os elementos homogêneos e infinitesimais pelos quais as massas são lideradas. Ninguém pode dizer até que ponto se permitiu que o homem avançasse neste rumo à compreensão das leis da história. Mas é óbvio que só nessa direção existe a possibilidade de se descobrir as leis históricas; e que o intelecto humano por enquanto não dedicou a esse método de pesquisa um milionésimo da energia que os historiadores dedicaram à descrição dos feitos de vários reis, ministros e generais...¹¹

O termo "estrutura", conforme usado aqui, não significa a "estrutura lógica" de um argumento desenvolvido com cuidado ou a "estrutura" representada em um organograma empresarial. Ao contrário, "estrutura sistêmica" diz respeito às inter-relações mais importantes que influenciam o comportamento ao longo do tempo. Não são inter-relações entre as pessoas, mas sim entre variáveis-chave, como população, recursos naturais e produção de alimentos em um país em desenvolvimento; ou as idéias dos engenheiros sobre um produto e o *know-how* técnico e gerencial em uma empresa de alta tecnologia.

No jogo da cerveja, a estrutura que causou imensas variações nos pedidos e nos estoques envolvia uma cadeia de suprimentos de múltiplas etapas e as defasagens de tempo entre elas, as informações limitadas disponíveis em cada etapa do sistema e as metas, os custos, as percepções e os temores que influenciaram os pedidos individuais de cerveja. Contudo, é muito importante entender que, quando usamos o termo "estrutura sistêmica", não nos referimos apenas à estrutura externa ao indivíduo. A natureza da estrutura nos sistemas humanos é sutil porque nós fazemos parte da estrutura. Isso significa que sempre temos o poder para alterar as estruturas dentro das quais operamos.

No entanto, na maioria das vezes, não nos damos conta desse poder. Na verdade, não vemos as estruturas em ação. Ao contrário, *simplesmente nos sentimos compelidos a agir de determinadas formas*.

Em 1973, o psicólogo Philip Zimbardo realizou uma experiência na qual estudantes universitários tinham que assumir o papel de prisioneiros e guardas em uma prisão fictícia, montada no porão do departamento de psicologia em Stanford. O que começou como resistência branda por parte dos "prisioneiros" e repressão por parte dos "guardas" aos poucos se transformou em crescente rebeldia e abuso de autoridade, até que os "guardas" começaram a abusar fisicamente dos "prisioneiros" e os responsáveis pelo experimento acharam que a situação estava fugindo do

controle. A experiência foi encerrada prematuramente, depois de seis dias, quando os alunos começaram a sofrer de depressão, crises de choro incontrolláveis e doenças psicossomáticas.¹²

Jamais me esquecerei de um exemplo particularmente assustador do poder da estrutura na política internacional. Ocorreu em uma reunião privada com um funcionário da alta administração da embaixada soviética, alguns meses depois que os soviéticos haviam enviado suas tropas ao Afeganistão. O oficial falou, com eloquência e grande sinceridade, de como a União Soviética fora a primeira a reconhecer o país após a sua fundação. A União Soviética fora o primeiro país a prestar socorro, repetidas vezes, nas ocasiões de conflitos internos ou instabilidade. A partir do final da década de 70, quando aumentaram as ameaças das facções de guerrilha, o governo em exercício pediu maior auxílio aos soviéticos. A ajuda modesta inicial levou à necessidade maior de um apoio mais amplo. Chegou-se a um ponto, explicou o oficial, em que "realmente não nos restou outra opção senão a intervenção militar".

Ao ouvir essa história, não pude deixar de pensar em como os varejistas ou atacadistas no jogo da cerveja explicarão, quando o jogo terminar, que realmente não tinham outra opção senão continuar aumentando seus pedidos. Isso me fez lembrar também de histórias semelhantes de militares norte-americanos, há dez ou quinze anos, que tentavam explicar como os Estados Unidos se envolveram na Guerra do Vietnã.

O que significa dizer que as estruturas geram determinados padrões de comportamento? Como essas estruturas controladoras podem ser reconhecidas? Como esse conhecimento poderia nos ajudar a ter mais sucesso em um sistema complexo?

O jogo da cerveja é um laboratório que nos permite explorar como a estrutura influencia o comportamento. Cada jogador — varejista, atacadista e cervejaria — tomava apenas uma decisão por semana: a quantidade de cerveja a ser pedida. O varejista é o primeiro a aumentar os pedidos, que atingem seu pico por volta da Semana 12. Nesse ponto, a cerveja esperada não chega a tempo — por causa dos pedidos pendentes no atacado e dos níveis de produção na cervejaria. Mas o varejista, sem pensar, aumentou-os drasticamente a fim de obter a cerveja a qualquer custo. Esse salto repentino nos pedidos estende-se então pelo sistema como um todo — primeiro através do atacadista, depois da cervejaria. Os pedidos do atacadista atingem seu auge em torno das 40 caixas, enquanto o pico de produção da cervejaria fica em torno de 80.

O resultado é um padrão característico de acúmulo e declínio nos pedidos em todas as posições, cuja intensidade aumenta à medida que avançamos "a montante", dos varejistas às cervejarias. Em outras palavras, quanto mais afastado do cliente final, maior o volume dos pedidos e maior a queda. Na verdade, praticamente todos os que jogam nas cervejarias passam por grandes crises, terminando com uma pro-

dução próxima de zero, semanas depois de ter produzido quarenta, sessenta, cem ou mais grossos por semana.¹³

Podemos observar outro padrão de comportamento característico do jogo nos estoques e pedidos pendentes. O estoque do varejista começa a cair abaixo de zero por volta da Semana 5. Os pedidos pendentes do varejista continuam a crescer durante várias semanas, e eles não retornam a um estoque positivo até por volta das Semanas de 12 a 15. De maneira similar, o atacadista tem pedidos pendentes da Semana 7 até as Semanas de 15 a 18, e a cervejaria da Semana 9 até as Semanas de 18 a 20. Quando os estoques começam a se acumular, chegam a valores altos (quarenta para o varejista, de oitenta a 120 para o atacadista e de sessenta a oitenta para a cervejaria na Semana 30) — muito superiores ao que se pretendia. Assim, cada posição passa por um ciclo de estoque-pedidos pendentes: primeiro, os estoques são insuficientes, depois, há mercadoria demais em estoque.

Esses padrões de surto e colapso nos ciclos de pedidos e estoque-pedidos pendentes ocorrem apesar da estabilidade na demanda dos clientes. Os pedidos dos clientes passaram por apenas uma mudança. Na Semana 2, as solicitações dos clientes dobraram — de quatro caixas de cerveja por semana para oito caixas. Eles continuaram no patamar de oito caixas por semana durante o restante do jogo.

Em outras palavras, depois de um único aumento, a demanda do cliente, durante o restante da simulação, foi uniforme! Obviamente, nenhum dos jogadores, à exceção do varejista, conhecia a demanda dos clientes, e até mesmo os varejistas viam a demanda apenas semana a semana, sem pistas sobre o que viria a seguir.

Depois do jogo da cerveja, pedíamos às pessoas que desempenhavam os papéis do atacadista e da cervejaria para desenhar um gráfico do que achavam que teriam sido os pedidos dos clientes. A maioria desenhava uma curva que sobe e desce, da mesma forma que seus pedidos subiam e desciam.¹⁴ Em outras palavras, os jogadores presumem que, se os pedidos no jogo aumentaram e diminuíram, isso se devia a um surto e um colapso nos pedidos do cliente. Tais pressupostos de uma "causa externa" são característicos do pensamento não-sistêmico.

As conjecturas dos jogadores a respeito da demanda do cliente lançam luz sobre a nossa necessidade profunda de encontrar alguém ou algo sobre o qual se possa colocar a culpa quando surgem problemas. Inicialmente, depois que o jogo termina, muitos acreditam que os culpados são os jogadores das outras posições. Essa crença cai por terra quando se vê que os mesmos problemas surgem todas as vezes em que se aplica o jogo, independentemente de quem está desempenhando as diferentes posições. Muitos então direcionam ao cliente sua busca por um bode expiatório. "Deve ter havido um acúmulo e um colapso na demanda dos clientes", argumentam. Porém, quando suas conje-

turas são comparadas com as demandas uniformes dos clientes, esta teoria é desmentida também.

Isso tem um impacto devastador sobre alguns jogadores. Jamais me esquecerei do presidente de uma grande empresa de transportes recostado na cadeira, com os olhos arregalados diante dos gráficos do jogo da cerveja. No intervalo seguinte, ele correu ao telefone.

"O que houve?", perguntei quando ele voltou.

"Pouco antes de virmos aqui", respondeu ele, "minha equipe de gerentes havia concluído uma análise das operações, que levou três dias. Havia flutuações instáveis no uso da frota em uma de nossas divisões. Parecia óbvio que o presidente da divisão não tinha a capacidade necessária para fazer um bom trabalho. Nós logo colocamos a culpa sobre ele, da mesma forma que nesta experiência nós culpamos a cervejaria. Ocorreu-me então que os problemas provavelmente eram estruturais, não pessoais. Corri para ligar para a sede da empresa e cancelar o processo de demissão dele."

Quando vêm que não podem mais culpar uns aos outros, ou o cliente, os jogadores têm um último recurso — *culpar o sistema*. "O sistema é inadministrável", dizem alguns. "O problema é que não conseguimos nos comunicar uns com os outros." Essa, no entanto, parece ser uma posição difícil de sustentar. Na verdade, dado o "sistema físico" de estoques, atrasos nas remessas e informações limitadas, existe espaço considerável para melhorar a maioria dos desempenhos das equipes.

REDEFINIÇÃO DO ESCOPO DE INFLUÊNCIA: COMO MELHORAR O DESEMPENHO NO JOGO DA CERVEJA

Para começar a ver as possibilidades de melhoria, considere quais seriam os resultados se cada jogador nada fizesse para corrigir seu estoque ou pedidos pendentes. Seguindo a estratégia de "não adotar estratégia alguma", cada jogador simplesmente faria novos pedidos equivalentes aos que já havia recebido. Essa provavelmente é a política de pedidos mais simples possível. Se você receber novos pedidos de quatro caixas de cerveja, pedirá mais quatro. Se receber pedidos de oito caixas, pedirá mais oito. Levando-se em consideração o padrão de demanda do cliente nesse jogo, isso significa pedir quatro caixas ou carregamentos por semana — até receber o seu primeiro pedido de oito. Ai então você solicitaria oito.

Quando todos os jogadores adotam essa estratégia sem questionamento, na Semana 11 todas as três posições chegam a uma forma de estabilidade. O varejista e o atacadista nunca conseguem colocar em dia os pedidos pendentes. Estes aparecem, como no jogo normal, devido à de-

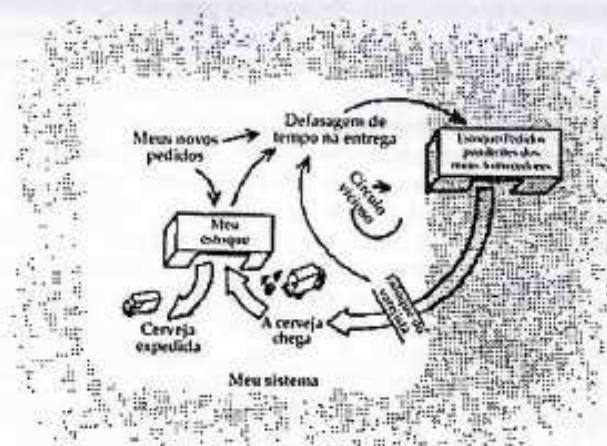
fasagem no recebimento deles. Os pedidos pendentes se mantêm porque os jogadores não se esforçam para corrigi-los — porque a estratégia de "não seguir estratégia alguma" impede que se façam encomendas acima dos pedidos recebidos necessários para minimizar os pendentes.

Essa estratégia de "não seguir estratégia alguma" dá certo? A maioria dos jogadores provavelmente diria que não. Afinal, a estratégia persiste em gerar pedidos pendentes. Isso significa que todos no sistema ficam esperando mais tempo do que o necessário para terem seus pedidos atendidos. Na vida real, sem dúvida tal situação seria um convite à entrada de concorrentes no mercado, capazes de oferecer melhores serviços de entrega. Só os produtores/distribuidores com monopólios de mercado poderiam adotar tal estratégia.¹⁵

Porém, a estratégia elimina o acúmulo e a queda dos pedidos, e a oscilação brutal dos estoques. Além disso, o custo total gerado por todas as posições de cadeia no cenário da estratégia de "não seguir estratégia alguma" é menor do que 75 por cento das equipes conseguem quando participam do jogo!¹⁶ Em outras palavras, a maioria dos jogadores, muitos deles gerentes experientes, agem de maneira muito pior do que se apenas fizessem pedidos iguais àqueles que recebem. Na tentativa de corrigir os descompassos que resultam do "fazer nada", a maioria dos jogadores fazem as situações ficarem piores, e em vários casos bastante piores.

Por outro lado, cerca de 25 por cento dos jogadores adotam uma estratégia melhor que a "não seguir estratégia alguma", e cerca de 10 por cento têm uma estratégia muito melhor. Em outras palavras, o sucesso é possível. Mas exige uma mudança de perspectiva por parte da maioria dos jogadores. Significa chegar ao âmago das disparidades fundamentais entre formas comuns de pensar sobre o jogo — o que chamaremos mais adiante de nosso "modelo mental" — e a realidade de como funciona. A maioria dos jogadores vê sua tarefa como o "gerenciamento das suas posições", isolados do resto do sistema. É preciso ver como sua posição interage com o sistema como um todo.

Imagine como você se sentiria caso fosse um jogador típico em qualquer posição. Você pode prestar muita atenção ao seu próprio estoque, seus custos, pedidos pendentes, pedidos e entregas. Os pedidos que estão entrando vêm de "fora" — a maioria dos atacadistas e das cervejarias, por exemplo, choca-se diante do mistério indecifrável dos pedidos da segunda metade do jogo, que deveriam ser de altos volumes, mas que aparecem, uma semana atrás da outra, como "zero, zero, zero, zero". Você reage aos novos pedidos expedindo cerveja; no entanto, você tem uma pequena idéia de como essas entregas irão influenciar a nova rodada de pedidos. Da mesma forma, você tem apenas uma vaga noção do que acontece com os seus novos pedidos; você simplesmente espera que surjam sob a forma de novas entregas depois de uma defasagem de tempo razoável. Sua perspectiva do sistema assemelha-se à figura a seguir:



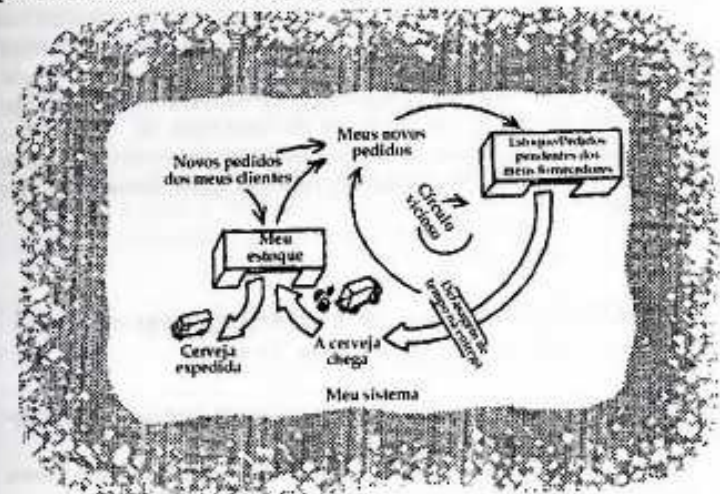
Dada essa representação da situação, se você precisa de cerveja, faz sentido fazer mais pedidos. Se eles não chegam, você fará outros. Dada essa representação da situação, sua tarefa é "gerenciar a sua posição", reagindo às mudanças nas "entradas externas" de pedidos que chegam, entregas de cerveja e as defasagens de tempo na entrega do seu fornecedor.

O que essa perspectiva típica de "gerenciar a sua posição" não se dá conta são as formas pelas quais seus pedidos interagem com os pedidos dos outros, influenciando as variáveis que você percebe como "externas". Os jogadores fazem parte de um sistema maior que a maioria percebe de forma nebulosa. Por exemplo, se eles fizerem um grande número de pedidos, podem acabar com o estoque do seu fornecedor, o que fará com que a defasagem de tempo nas entregas aumente. Se eles então reagirem (como fazem muitos) fazendo mais pedidos ainda, eles criam um "círculo vicioso", que aumenta os problemas em todo o sistema.

Esse círculo vicioso pode ser iniciado por qualquer jogador que entre em pânico, em qualquer parte do sistema — seja ele o varejista ou o atacadista. Até as fábricas podem criar o mesmo efeito deixando de produzir cerveja suficiente. Por fim, como um círculo vicioso influencia outros círculos viciosos, o pânico resultante se espalha por todo o meio de produção/distribuição. Depois que o pânico se instala, eu já vi jogadores fazerem pedidos que são de vinte a cinquenta vezes maiores do que seria de fato necessário para corrigir os reais desequilíbrios dos estoques.

Para melhorar o desempenho no jogo da cerveja, os jogadores precisam redefinir o seu escopo de influência. Como jogador, em qualquer que seja a sua posição, sua influência é maior do que os limites da sua própria posição. Você não faz simplesmente pedidos que somem

no espaço e voltam como entregas de cerveja; esses pedidos influenciam o comportamento dos seus fornecedores. Por sua vez, seu sucesso não é influenciado apenas pelos seus pedidos; ele é, também, pelas ações de todos os outros participantes do sistema. Por exemplo, se a cerveja acaba na cervejaria, em bem pouco tempo todos também ficarão sem cerveja. Ou o sistema como um todo funciona, ou a sua posição não funcionará. É interessante observar que no jogo da cerveja, e em muitos outros sistemas, para que você tenha sucesso, é preciso que os outros também o tenham. Além disso, cada jogador precisa compartilhar desse ponto de vista sistêmico — pois, se um único jogador entrar em pânico e fizer um pedido maior, o medo tende a se generalizar.



Existem duas diretrizes principais para os jogadores.

Primeiro, tenha sempre em mente a cerveja que você pediu mas que, devido à defasagem de tempo, ainda não chegou. Chamo isso de a regra do "tome duas aspirinas e espere". Se você estiver com dor de cabeça e precisar tomar uma aspirina, não continuará tomando uma aspirina a cada cinco minutos até que a dor de cabeça desapareça. Espera pacientemente que faça efeito, porque sabe que a aspirina funciona com uma defasagem de tempo. Muitos dos jogadores continuam pedindo cerveja todas as semanas até que essa discrepância de estoque desapareça.

Segundo, não entre em pânico. Quando seu fornecedor não puder lhe entregar a cerveja no prazo de costume, a pior coisa que você pode fazer é pedir mais cerveja. Entretanto, é exatamente o que muitos jogadores fazem. É preciso disciplina para conter o desejo compulsivo de solicitar mais enquanto os pedidos pendentes se acumulam e seus

clientes começam a gritar. Porém, sem essa disciplina, você e todos os outros sofrerão.

Essas diretrizes são desprezadas pela maioria dos jogadores, pois só ficam evidentes se você entender as interações que cruzam as fronteiras entre as diferentes posições. A diretriz de "tomar uma aspirina e esperar" vem da compreensão da defasagem embutida na resposta do seu fornecedor às mudanças nos seus novos pedidos. A diretriz de "não entrar em pânico" vem da compreensão do círculo vicioso criado quando os seus novos pedidos ampliam a defasagem no tempo de entrega do fornecedor.

Como se sairão os jogadores que seguirem essas diretrizes?

Não é exequível eliminar totalmente todos os aumentos nos pedidos e todos os ciclos de estoques/pedidos pendentes. É possível manter estas instabilidades em um nível muito modesto, uma pequena fração do que ocorreu no caso da Lover's Beer. É factível alcançar custos totais na faixa de um quinto do valor da estratégia de "não adotar estratégia alguma", ou cerca de um décimo dos custos normalmente atingidos pelas equipes. Em outras palavras, é possível obter melhorias substanciais.

AS DEFICIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM E NOSSAS FORMAS DE PENSAR

Todas as deficiências de aprendizagem descritas no Capítulo 2 ocorrem no jogo da cerveja:

- Como "as pessoas se tornam o cargo que ocupam", não vêem como suas ações afetam as outras posições.
- Conseqüentemente, quando aparecem os problemas, as pessoas rapidamente culpam umas às outras — "o inimigo" vem a ser os jogadores nas outras posições, ou até mesmo os clientes.
- Quando se tornam "proativos" e fazem mais pedidos, pioram ainda mais as coisas.
- Como o excesso de pedidos acumula-se gradativamente, as pessoas só percebem o perigo da situação quando já é tarde demais.
- Na maioria dos casos, elas não aprendem com a própria experiência porque as conseqüências mais importantes das suas ações ocorrem em outras partes do sistema, e acabam voltando para criar os próprios problemas cuja culpa colocaram nos outros.¹⁷
- As "equipes" que assumem diferentes posições (normalmente, existem dois ou três indivíduos em cada posição) se desgastam ao culpar os outros jogadores pelos seus problemas, eliminando as oportunidades de aprender com a experiência uns dos outros.¹⁸

As novas percepções mais profundas no jogo da cerveja vêm da percepção de como essas deficiências de aprendizagem estão relacionadas a formas alternativas de raciocínio em situações complexas. Para muitos, a experiência geral de participar do jogo é insatisfatória, pois é meramente reativa. No entanto, a maioria das pessoas acaba percebendo que a fonte da sua reação está em seu próprio foco nos eventos que ocorrem uma semana após a outra. A maioria dos jogadores fica abalada com a escassez de estoque, os surtos nos pedidos dos clientes e as decepcionantes novas entregas de cerveja. Quando solicitados a explicar suas decisões, dão clássicas "explicações baseadas em eventos". "Pedi quarenta caixas na Semana 11 porque os varejistas pediram 36" "acabaram com meu estoque." Enquanto persistirem em focalizar nos eventos, estarão condenados à reatividade.

A perspectiva sistêmica mostra que existem diversos níveis de explicações em qualquer situação complexa, conforme sugere o diagrama a seguir. Em certo sentido, todas são igualmente "verdadeiras". Mas a sua utilidade é bastante diferente. As explicações baseadas em eventos — "quem fez o que com quem" — condenam as pessoas a uma conduta reativa. Como discutimos antes, as explicações baseadas em eventos são bastante comuns na cultura contemporânea e é exatamente esse o motivo da predominância da gerência reativa.

Estrutura sistêmica (generativa)



Padrões de comportamento (responsiva)



Eventos (reativa)

As explicações baseadas no padrão de comportamento focalizam a identificação das tendências de longo prazo e a avaliação das suas implicações. Por exemplo, no jogo da cerveja, uma explicação baseada no padrão de comportamento seria: "Os sistemas de produção e distribuição são inerentemente propensos a ciclos e à instabilidade, que se agravam quanto mais você se afasta do varejista. Portanto, cedo ou tarde, surgirão graves crises na cervejaria". As explicações baseadas no padrão de comportamento começam a quebrar nosso costume de reagir com o foco a curto prazo. Pelo menos sugerem como, a longo prazo, podemos responder às mudanças nas tendências.¹⁹

O terceiro nível de explicação, a explicação "estrutural", é a menos comum e a mais poderosa. Concentra-se em responder à seguinte per-

gunta: "O que causa os padrões de comportamento?" No jogo da cerveja, uma explicação estrutural deve mostrar como os novos pedidos, as entregas e o estoque interagem a fim de gerar os padrões de instabilidade e ampliação observados; deve levar em conta os efeitos das defasagens de tempo acumuladas no atendimento de novos pedidos e o círculo vicioso que surge quando as maiores defasagens de tempo nas entregas levam a mais novos pedidos. Embora raras, as explicações estruturais, quando nítidas e amplamente compreendidas, têm impacto considerável.

Um exemplo excepcional de um líder que oferece tais novas percepções foi Franklin Roosevelt, quando foi ao rádio em 12 de março de 1933, para explicar o "feriado bancário" de quatro dias nos Estados Unidos. Em uma época de pânico, Roosevelt explicou tranqüilo como funcionava o sistema bancário, estruturalmente. "Deixe-me colocar o simples fato de que quando você deposita dinheiro em um banco, o banco não coloca esse dinheiro em um cofre", disse ele. "Investe o seu dinheiro em várias formas diferentes de crédito — ações, hipotecas. Em outras palavras, o banco usa seu dinheiro para manter o motor em funcionamento..." Ele explicou como os bancos precisavam manter reservas, mas como essas reservas seriam inadequadas se todos resolvessem sacar seu dinheiro; e por que o fechamento dos bancos durante quatro dias era necessário para restaurar a ordem. Ao fazê-lo, ele obteve apoio popular para uma ação radical porém necessária, e iniciou uma reputação de mestre da comunicação pública.²⁰

As explicações estruturais são muito importantes porque somente elas abordam as causas subjacentes do comportamento em um nível no qual os padrões de comportamento *podem ser modificados*. A estrutura produz comportamentos e as mudanças nas estruturas subjacentes podem gerar padrões de comportamento diferentes. Nesse sentido, as explicações estruturais são inerentemente *generativas*. Além disso, como a estrutura nos sistemas humanos inclui as "políticas de operação" dos tomadores de decisão do sistema, a redefinição dos nossos processos decisórios redefine a estrutura do sistema.²¹

Para a maioria dos participantes do jogo, a nova percepção mais profunda normalmente surge quando eles percebem que seus problemas, e suas esperanças de melhoria, estão intrinsecamente associados à sua forma de pensar. O aprendizado generativo não se sustenta em uma organização onde predomina o pensamento baseado em eventos. É necessário um quadro conceitual de pensamento "estrutural" ou sistêmico, a capacidade de descobrir as causas estruturais do comportamento. Entusiasmo pela "criação do nosso futuro" não basta.

Quando os participantes do jogo da cerveja começam a entender as estruturas que causam seu comportamento, eles vêem com mais clareza seu poder de mudar esse comportamento, adotando políticas que funcionam no sistema como um todo. Descobrem, também, uma pitada de sabedoria eterna, oferecida há muito tempo por Walt Kelly na sua famosa fala em Pogo: "Conhecemos o inimigo — somos nós".

PARTE II

A quinta disciplina: a pedra fundamental da organização que aprende

AS LEIS DA QUINTA DISCIPLINA¹

1. Os problemas de hoje vêm das "soluções" de ontem.

Era uma vez um mercador de tapetes que percebeu que havia uma grande ondulação no centro de seu mais belo tapete.² Pisou na ondulação para achatá-la — e conseguiu. Mas a ondulação surgiu em um outro lugar. Pisou de novo e ela desapareceu — por um momento, até reaparecer em outro lugar. O mercador continuou a pular sobre o tapete, pisando e achatando, com raiva, as ondulações, até que por fim levantou uma das pontas do tapete e viu uma cobra furiosa sair de debaixo dele.

Sempre ficamos intrigados com as causas de nossos problemas quando, na verdade, deveríamos recordar as soluções que demos para outros problemas no passado. Uma empresa bem estabelecida descobre que suas vendas no trimestre caíram vertiginosamente. Por quê? Porque uma promoção muito bem-sucedida realizada no trimestre anterior atraiu muitos clientes, que preferiram gastar durante a promoção, deixando de comprar agora. Ou um novo gerente decide atacar os custos elevados de estoque e "resolve" o problema — só que os vendedores gastam agora 20 por cento a mais do seu tempo atendendo a reclamações de clientes que ainda não receberam seus produtos e o restante tentando convencer potenciais clientes que "podem pedir a cor que quiserem contanto que seja preta".

A polícia identificaria sua própria versão dessa lei: ao prender os traficantes de drogas de uma rua, nota que o centro do crime deslocou-se para outra rua. Ou, o que é ainda mais trágico, percebe que a explosão do índice de criminalidade relacionada às drogas na cidade é resultado da apreensão de um grande carregamento de narcóticos pela Polícia Federal — o que reduziu o suprimento de drogas, aumentou o preço e levou os viciados a cometer mais crimes para sustentar o vício.

Soluções que transferem os problemas de uma parte do sistema para outra freqüentemente não são detectadas pois, ao contrário do mercador de tapetes, os que "resolveram" o primeiro problema não são os mesmos que herdaram o novo.

2. Quanto mais você empurra, mais o sistema empurra de volta.

Em *A Revolução dos Bichos*, de George Orwell, o cavalo Boxer tinha sempre a mesma resposta para todas as dificuldades: "Vou trabalhar ainda mais". No início, sua boa intenção serviu de inspiração a todos, mas, aos poucos, seu esforço começou a gerar novas consequências de maneira sutil. Quanto mais trabalhava, mais tinha que trabalhar. O que Boxer não sabia era que os porcos que administravam a fazenda estavam manipulando todos os animais em seu próprio benefício. Na verdade, a boa vontade de Boxer ajudou a impedir que os outros animais vissem o que os porcos estavam fazendo.³ O pensamento sistêmico tem um nome para esse fenômeno: "feedback de compensação" — ou seja, as intervenções bem-intencionadas provocam respostas do sistema que eliminam os benefícios da intervenção. Todos sabemos o que é enfrentar um feedback de compensação — quanto mais você empurra, mais o sistema empurra de volta; quanto mais se esforça para resolver os problemas, maior parece ser o esforço necessário para solucioná-los.

Existem inúmeros exemplos de feedback de compensação. Muitas das intervenções bem-intencionadas do governo transformam-se em vítimas de suas próprias boas intenções. Na década de 60, o governo norte-americano criou vários programas habitacionais para populações de baixa renda e programas de treinamento para aprimorar as habilidades profissionais em cidades decadentes do interior. Entretanto, apesar da ajuda do governo, várias dessas cidades estavam em condições ainda piores na década de 70. Por quê? Uma das razões foi a migração da população de baixa renda de outras cidades e áreas rurais para as cidades beneficiadas pelos programas assistenciais. As novas unidades habitacionais tornaram-se superpovoadas e os programas de treinamento superlotados de candidatos. Ao mesmo tempo, o orçamento municipal continuou a diminuir, aprisionando um número ainda maior de pessoas nas áreas economicamente depauperadas.

Processos semelhantes de feedback de compensação frustraram os programas de distribuição de alimentos e assistência agrícola realizados nos países em desenvolvimento. A maior quantidade disponível de alimentos foi "compensada" pela diminuição das mortes provocadas pela desnutrição, pelo aumento do índice de crescimento populacional e, conseqüentemente, pelo aumento da desnutrição.

Da mesma forma, nos Estados Unidos, em meados da década de 80, os esforços para corrigir o desequilíbrio da balança comercial desvalorizando o dólar foram compensados pela queda proposital dos preços dos produtos estrangeiros (nos países cuja moeda estava "associada ao dólar", os preços se ajustaram automaticamente). Os esforços empreendidos por exércitos estrangeiros para combater guerrilheiros freqüentemente aumentam a legitimidade da causa das guerrilhas, fortalecendo seu propósito e o apoio que recebem, aumentando sua resistência.

Muitas empresas experimentam o feedback de compensação quando um de seus produtos começa a perder seu poder de atração no mercado. Apela-se para o marketing mais agressivo: essa estratégia sempre deu certo, não é mesmo? Gastam mais em propaganda e baixam os preços; esses métodos podem recuperar temporariamente os clientes, mas consomem o dinheiro da empresa, obrigando-a a cortar despesas para compensá-los. A qualidade dos serviços (por exemplo, o tempo de entrega ou o cuidado na inspeção de qualidade) começa a cair. A longo prazo, quanto mais a empresa vende, mais clientes perde.

O feedback de compensação também não se limita aos "grandes sistemas" — há inúmeros exemplos individuais. Considere uma pessoa que pára de fumar, engorda, começa a ter problemas com sua auto-imagem e volta a fumar para aliviar o estresse. Ou pense na mãe protetora que se preocupa tanto com o relacionamento do filho com os colegas de escola que vive interferindo nos problemas entre eles, não deixando que o filho aprenda a resolver suas diferenças por conta própria. Ou imagine uma nova funcionária tão empenhada em agradar os colegas que não responde às críticas ao seu trabalho e acaba ressentida e rotulada como "uma pessoa com quem é difícil de trabalhar".

Insistir, seja através de uma intervenção cada vez mais agressiva, seja através da repressão cada vez mais estressante dos instintos naturais, é uma estratégia exaustiva. Contudo, como indivíduos ou como organizações, além de nos deixarmos capturar pelo feedback de compensação, muitas vezes glorificamos o sofrimento que ele provoca. Quando nossos esforços iniciais não geram resultados duradouros, "empurramos mais forte" — crédulos, como Boxer, de que o esforço pode superar todos os obstáculos, sem perceber o quanto estamos contribuindo para o aparecimento desses mesmos obstáculos.

3. O comportamento melhora antes de piorar.

As intervenções de baixa alavancagem seriam bem menos atraentes se não fosse pelo fato de que muitas realmente funcionam, a curto prazo. Novas casas são construídas. Desempregados são treinados. Crianças famintas são alimentadas. As vendas aumentam. Paramos de fumar, aliviando o estresse de nossos filhos e evitamos um confronto com um novo colega de trabalho. O feedback de compensação envolve uma "defasagem", um lapso de tempo entre o benefício a curto prazo e o prejuízo a longo prazo. A revista *The New Yorker* publicou certa vez uma tira de quadrinhos na qual um homem, sentado em uma poltrona, empurra um dominó gigante que está caindo sobre ele à sua esquerda. "Agora posso relaxar", pensa o homem do quadrinho. O que ele não vê é que o dominó derruba outro que derruba outro e outro, dando a volta na poltrona e atingindo-o pela direita.

As respostas que melhoram antes de piorar de muitas das inter-

venções gerenciais são o que tornam o processo decisório político contraproducente. Chamo de "processo decisório político" as situações nas quais têm influência outros motivos além dos méritos intrínsecos dos cursos de ação alternativos — fatores como o objetivo de desenvolver uma base pessoal de poder ou a intenção de "parecer bom" ou "agradar ao chefe". Em sistemas humanos complexos, sempre há várias alternativas para melhorar as coisas a curto prazo. Porém, o feedback de compensação pode voltar depois para assombrá-lo.

A palavra-chave é "posteriormente". A defasagem existente, por exemplo, no círculo de dominós explica por que é tão difícil identificar problemas sistêmicos. Uma solução sempre parece maravilhosa quando cura primeiro os sintomas. As coisas podem melhorar ou talvez até o problema seja resolvido. Talvez, somente daqui a dois, três ou quatro anos ele volte ou surjam novos, ainda piores. A essa altura, dada a rapidez com que as pessoas mudam de emprego, uma outra estará sentada nessa mesma cadeira.

4. A saída mais fácil normalmente nos leva de volta para dentro.

Em uma versão moderna de uma antiga parábola muçulmana, um transeunte encontra um bêbado ajoelhado no chão, junto a um poste de luz. Oferece-lhe ajuda e descobre que o bêbado está procurando as chaves de casa. Após alguns minutos, pergunta: "Onde perdeu as chaves?" O bêbado responde que as deixou cair à porta de casa. "Então por que está procurando aqui?", quer saber o transeunte. "Porque não há luz na frente da minha casa."

Todos gostamos de utilizar soluções conhecidas para resolver as dificuldades, optando por aquilo que conhecemos melhor. Às vezes as chaves estão mesmo sob a luz do poste, mas freqüentemente estão no meio da escuridão. Afinal, se a solução fosse fácil de enxergar ou óbvia a todas as pessoas, já teria sido encontrada. Insistir cada vez mais na busca de soluções familiares, deixando que os problemas básicos persistam ou se acentuem, é um indício claro de que o pensamento não-sistêmico está sendo adotado — o que chamamos, freqüentemente, de síndrome de "o que precisamos aqui é um martelo maior".

5. A cura pode ser pior do que a doença.

Quase sempre, a solução fácil ou familiar não é apenas ineficaz, mas perigosa, podendo criar dependência. O alcoolismo, por exemplo, pode começar com o simples hábito de beber socialmente — uma solução para um problema de auto-estima baixa ou para o estresse provocado pelo excesso de trabalho. Aos poucos, a cura torna-se pior do que a doença; entre outros problemas, diminui ainda mais a auto-estima e aumenta o estresse.

A longo prazo, a consequência mais perigosa da utilização de soluções não-sistêmicas é a crescente necessidade de doses cada vez maiores da solução. É por isso que as intervenções governamentais mal concebidas não são apenas ineficazes, mas "viciam", estimulando a dependência cada vez maior, diminuindo a capacidade das pessoas de resolver os próprios problemas. O fenômeno das melhorias a curto prazo que levam à dependência a longo prazo é tão comum que, entre os pensadores sistêmicos, é chamada de "Transferência de Responsabilidade a um Interventor". O interventor pode ser a ajuda do governo federal ao governo municipal, os programas de combate à fome ou os programas de bem-estar social. Todas essas soluções, embora "ajudem", acabam deixando o sistema ainda mais fraco e carente do que antes.

Como diz a especialista em recursos naturais e escritora Donella Meadows, identificar exemplos de situações em que a responsabilidade é transferida a um interventor "é fácil, divertido e, às vezes, terrível"⁴, e raramente esses exemplos se limitam às intervenções do governo. Transferimos a responsabilidade de efetuar cálculos matemáticos simples do nosso conhecimento de aritmética para a dependência das calculadoras. Prejudicamos o lado bom das famílias extensas¹ e transferimos a responsabilidade de cuidar dos idosos aos asilos. Nas cidades, transferimos a responsabilidade de diversas comunidades locais para projetos habitacionais. A Guerra Fria transferiu a responsabilidade da paz das negociações para os armamentos, fortalecendo — desse modo — as forças militares e os setores industriais afins. Nos negócios, podemos transferir a responsabilidade aos consultores ou a outros profissionais que "ajudam" a empresa, tornando-a dependente de seus serviços, em lugar de treinar os gerentes-clientes para que possam resolver seus próprios problemas. Ao longo do tempo, o poder do interventor cresce — seja o poder da droga sobre uma pessoa, do orçamento militar sobre a economia de um país, do tamanho e escopo das agências internacionais de auxílio sobre os países ou do orçamento para processos de recolocação de pessoal recém-demitido nas organizações.

As estruturas usadas de "transferência de responsabilidade" mostram que qualquer solução a longo prazo deve, segundo Meadows, "fortalecer a habilidade do sistema de arcar com as próprias responsabilidades". Algumas vezes isso é difícil; outras é surpreendentemente fácil. Um gerente que transfere a responsabilidade de seus problemas de pessoal a um especialista em Recursos Humanos talvez descubra que o mais difícil é assumir, de novo, essa responsabilidade; uma vez que isso ocorra, aprender a lidar com as pessoas é principalmente uma questão de tempo e comprometimento.

1. Em sociologia, famílias extensas são aquelas onde os avós — e também vários tipos de parentes — vivem sob o mesmo teto. (N. do E.)

6. Mais rápido significa mais devagar.

Essa é uma fábula antiga: a tartaruga pode ser mais lenta, entretanto vence a corrida. Para a maioria dos homens e mulheres de negócios norte-americanos, o ritmo de crescimento ideal é o rápido, o mais ligeiro possível. Contudo, todos os sistemas naturais, dos ecossistemas aos animais e às organizações, possuem seu próprio ritmo ideal de crescimento. O ritmo ideal é muito mais lento do que o crescimento mais rápido possível. Quando o crescimento se torna excessivo — como ocorre com o câncer — o próprio sistema buscará compensá-lo, diminuindo o ritmo e, provavelmente, colocando em risco a sobrevivência da organização. No Capítulo 8, a história da empresa aérea People Express fornece uma boa ilustração de como, a longo prazo, mais rápido pode significar mais devagar — ou até totalmente estagnado.

Observando essas características de sistemas complexos, o famoso biólogo e ensaísta Lewis Thomas disse: "Quando você está lidando com um sistema social complexo, por exemplo, um centro urbano ou um rato de laboratório, e observa características que o desagradam e que deseja corrigir, não basta se envolver na situação e começar a consertar os erros acreditando que está ajudando. Essa é uma das principais frustrações do século."⁵

Quando começarem a perceber que esses princípios sistêmicos podem frustrar suas próprias intervenções, os gerentes podem se sentir desapontados ou desmotivados. Os princípios sistêmicos podem até servir de desculpa para a inatividade — ou seja, não fazer nada em lugar de tomar decisões que possam provocar um efeito contrário ou até piorar as coisas. Esse é um caso clássico de "pouco conhecimento sobre um assunto que se torna perigoso". A verdadeira consequência da perspectiva sistêmica não é a inatividade, mas um novo tipo de atitude baseado em uma nova forma de pensar — o pensamento sistêmico é mais desafiador e, *ao mesmo tempo*, mais promissor do que os mecanismos usuais de lidar com os problemas.

7. Causa e efeito não estão próximos no tempo e no espaço.

Por trás de todos os problemas citados, está uma característica fundamental dos sistemas humanos complexos: "causa" e "efeito" não estão próximos no tempo e no espaço. Chamo de "efeitos" os sintomas óbvios que indicam a existência de problemas — uso abusivo de drogas, desemprego, crianças famintas, declínio nos pedidos, queda nos lucros. Como "causa", refiro-me à interação do sistema subjacente, que é a maior responsável pela geração dos sintomas e que, quando identificada, pode gerar mudanças, resultando em melhorias duradouras. Por que isso é um problema? Porque a maioria de nós pressupõe, a maior parte do tempo, que causa e efeito estão próximos no tempo e no espaço.

Quando somos crianças e brincamos, parece que os problemas nunca

estão distantes das soluções — desde que a brincadeira se limite a um grupo de brinquedos. Anos depois, como gerentes, tendemos a acreditar que o mundo funciona da mesma forma. Se existe um problema na linha de produção, buscamos a causa na produção. Se os vendedores não conseguem cumprir as metas, acreditamos que é preciso criar incentivos e promoções de vendas. Se o número de habitações não é suficiente, construímos mais casas. Se falta comida, a solução deve ser mais comida.

Como percebem os jogadores do jogo da cerveja descrito no Capítulo 3, a origem de nossas dificuldades não está nos problemas recalcitrantes, nem nos adversários cruéis — mas em nós mesmos. Existe uma diferença fundamental entre a natureza da realidade nos sistemas complexos e a forma predominante de como pensamos a respeito dessa realidade. O primeiro passo para corrigir essa desigualdade é abandonar a idéia de que causa e efeito estão próximos no tempo e no espaço.

8. Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados

— mas, frequentemente, as áreas de maior alavancagem são as menos óbvias.

Há quem diga que o pensamento sistêmico é a "nova ciência desoladora", pois ensina que as soluções óbvias não funcionam — na melhor das hipóteses, melhoram os problemas a curto prazo, somente para piorá-los a longo prazo. No entanto, há o outro lado da história. O pensamento sistêmico também mostra que pequenas atitudes bem focalizadas podem produzir melhorias significativas e duradouras, desde que atuem no lugar certo. Os pensadores sistêmicos referem-se a esse princípio como "alavancagem".

Em geral, a solução de um problema difícil é uma questão de descobrir onde está a maior alavancagem, uma mudança que — com o mínimo de esforço — resultaria em melhoria duradoura e significativa.

O único problema é que as mudanças de alta alavancagem *não são óbvias* para a maioria dos envolvidos no sistema. Não estão "próximas no tempo e no espaço" dos sintomas óbvios do problema. É isso que torna a vida tão interessante.

Buckminster Fuller demonstra o que é alavancagem, utilizando a metáfora da "aleta auxiliar". A aleta auxiliar é um pequeno "leme do leme" de um navio. Tem apenas uma fração do tamanho do leme. Sua função é facilitar a manipulação do leme, e, conseqüentemente, as manobras do navio. Quanto maior o navio, maior a importância da aleta auxiliar, pois o grande volume de água que flui em volta do leme dificulta as manobras.

Porém, o que transforma a aleta auxiliar em uma metáfora tão maravilhosa para alavancagem não é apenas sua eficácia, mas a falta de obviedade. Se você não entendesse absolutamente nada de hidrodinâmica e visse um grande petroleiro em alto-mar, como faria se qui-

sesse virá-lo à esquerda? Com certeza, tentaria empurrar a proa para a esquerda. Você faz idéia da força que seria necessária para virar a proa de um petroleiro navegando a quinze nós? A alavancagem consiste em empurrar a popa do navio para a direita, a fim de virar a proa à esquerda. Obviamente, essa é a função do leme. Mas em que direção o leme deve virar para virar a popa do navio à direita? À esquerda, evidentemente.

O navio muda de direção porque a popa é "sugada". O leme, ao ser virado na mesma direção pela qual a água escoia, comprime o fluxo de água e cria um diferencial de pressão. Quando você vira o leme, o diferencial de pressão empurra a popa na direção oposta. É exatamente assim que funciona o avião: a asa cria um diferencial de pressão e o avião é "sugado" para cima.

A aleta auxiliar — um pequeno dispositivo que exerce um enorme efeito sobre o imenso navio — funciona da mesma forma em relação ao leme. Quando você vira a aleta auxiliar para um lado ou para outro, comprime o fluxo de água em torno do leme e cria um pequeno diferencial de pressão que "suga o leme" na direção desejada. Mas se você quer virar o leme à esquerda, em que direção deve virar a aleta auxiliar? À direita, naturalmente.

O sistema inteiro — o navio, o leme e a aleta auxiliar — é um maravilhoso mecanismo construído com base no princípio da alavancagem. Contudo, seu funcionamento não é tão óbvio assim, se você não compreender a força da hidrodinâmica.

Desse modo, as mudanças de alta alavancagem nos sistemas humanos também não são óbvias, até entendermos as forças que fazem parte desses sistemas.

Não há regras simples para se encontrar mudanças de alta alavancagem, embora haja formas de raciocínio que as tornem mais prováveis. Um ponto de partida é aprender a ver as "estruturas" subjacentes, em lugar dos "eventos"; os "arquetipos de sistemas" desenvolvidos mais adiante no livro sugerem áreas de mudança de alta e baixa alavancagem.

Uma outra forma alternativa de raciocínio é pensar em termos de processos de mudança, ao invés de considerar uma mudança "instantânea".

9. Você pode assobiar e chupar cana — mas não ao mesmo tempo.

Às vezes, os dilemas mais complexos, quando analisados do ponto de vista sistêmico, não são absolutamente dilemas. São resultado do raciocínio "instantâneo", e não do pensamento baseado em "processo", e podem ser vistos de forma diferente quando você analisa conscientemente as mudanças ao longo do tempo.

Por exemplo, durante anos, os industriais norte-americanos acreditaram que era preciso escolher entre baixo custo e alta qualidade. "A

fabrição de produtos de alta qualidade é mais cara", pensavam. "A montagem leva mais tempo, exige materiais e componentes mais caros e inclui controles mais rigorosos de qualidade." Não consideraram todas as possibilidades do aumento da qualidade e da redução dos custos ocorrerem lado a lado ao longo do tempo. Não perceberam que melhorias básicas nos processos de trabalho poderiam eliminar o retrabalho, eliminar os inspetores de qualidade, reduzir as reclamações dos clientes, os custos de garantia, aumentar a lealdade dos consumidores e reduzir os gastos de propaganda e promoções de vendas. Não notaram que era possível alcançar as duas metas se estivessem dispostos a esperar por uma enquanto se concentrassem na outra. Investir tempo e dinheiro no desenvolvimento de novas habilidades e padrões de montagem, inclusive métodos que envolvam todos os responsáveis pela melhoria da qualidade, é um "custo" em primeiro lugar. A qualidade e os custos podem aumentar nos primeiros meses. Embora seja possível obter algumas economias a curto prazo (a redução do retrabalho, por exemplo), talvez sejam necessários vários anos para que dê frutos a redução total dos custos.

Muitos dilemas aparentes, como controle central *versus* controle local, funcionários felizes e comprometidos *versus* custos competitivos de mão-de-obra e recompensa às realizações individuais *versus* valorização de todos os funcionários são subprodutos do pensamento estático. Parecem opções rígidas do tipo "esse ou aquele", porque pensamos no que é possível num determinado momento. No mês seguinte, talvez tenhamos que escolher uma ou outra, todavia a verdadeira alavancagem consiste em ver como ambas podem ser melhoradas ao longo do tempo.⁶

10. Dividir um elefante ao meio não produz dois pequenos elefantes.

Os sistemas vivos têm integridade. Seu caráter depende do todo. O mesmo ocorre com as organizações; para compreender as questões gerenciais mais complexas é preciso ver o sistema inteiro responsável pelo problema.

Uma outra fábula muçulmana ilustra muito bem essa lei. Três homens cegos encontraram um elefante. "É uma coisa grande e áspera, larga e ampla, como um tapete", disse o primeiro, segurando uma das orelhas. O segundo, segurando a tromba, disse: "Eu sei o que é isso: é um tubo reto e oco". E o terceiro, segurando uma perna dianteira, disse: "É sólido e firme, como uma coluna". Será que esses três cegos são diferentes dos chefes de produção, marketing e pesquisa de muitas empresas? Cada um vê os problemas da empresa claramente, mas nenhum percebe como as políticas de seus departamentos interagem com as dos outros. A fábula termina com uma observação interessante: "O raciocínio desses homens jamais deixará que saibam o que é um elefante".

UMA MUDANÇA DE MENTALIDADE

ENXERGANDO O MUNDO COM OUTROS OLHOS

Há alguma coisa dentro de todos nós que adora montar um quebra-cabeça, que adora ver surgir a imagem do todo. A beleza de uma pessoa ou de uma flor ou de um poema reside em vê-los por inteiro. É interessante que as palavras *whole* (todo) e *health* (saúde) vêm do mesmo radical *hal*, do inglês arcaico, como na expressão *hale and hearty* ("firme e forte", em português). Portanto, não é surpresa que a falta de saúde do mundo atual seja diretamente proporcional à nossa incapacidade de vê-lo como um todo.

O pensamento sistêmico é uma disciplina para ver o todo. É um quadro referencial para ver inter-relacionamentos, ao invés de eventos; para ver os padrões de mudança, em vez de "fotos instantâneas". É um conjunto de princípios gerais — destilados ao longo do século 20, abrangendo campos tão diversos quanto as ciências físicas e sociais, a engenharia e a administração. É também um conjunto de ferramentas e técnicas específicas, originárias de duas linhas de pensamento: a dos conceitos de feedback da cibernética e a da teoria de "servomecanismo" da engenharia, datadas do século 19. Durante os últimos trinta anos, essas ferramentas foram utilizadas para compreender uma ampla variedade de sistemas empresariais, urbanos, regionais, econômicos, políticos, ecológicos e até fisiológicos.¹ E o pensamento sistêmico é uma sensibilidade à sutil interconectividade que dá aos sistemas vivos o seu caráter único.

Hoje, o pensamento sistêmico é mais necessário do que nunca, pois nos tornamos cada vez mais desamparados diante de tanta complexidade. Talvez, pela primeira vez na história, a humanidade tenha a capacidade de criar muito mais informações do que o homem pode absorver, de gerar uma interdependência muito maior do que o homem pode administrar e de acelerar as mudanças com uma velocidade muito maior do que o homem pode acompanhar. Certamente a escala de complexidade é sem precedentes. Tudo à nossa volta é exemplo de "colapsos sistêmicos" — problemas como o aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio, o tráfico internacional de drogas e o déficit comercial e orçamentário norte-americano —, problemas que

O fato de ver "o elefante inteiro" não significa que todos os problemas de uma organização só podem ser compreendidos analisando-se a organização como um todo. Alguns problemas *podem* ser compreendidos analisando-se exclusivamente a interação entre as principais funções como produção, marketing e pesquisa, mas há outros nos quais forças sistêmicas críticas surgem dentro de uma determinada área funcional, e outros ainda nos quais a dinâmica do setor como um todo deve ser considerada. O princípio fundamental, chamado "princípio dos limites do sistema", é que as interações que devem ser examinadas são as mais importantes para o problema em questão, *independentemente* dos limites organizacionais.

O que dificulta a prática desse princípio é a maneira como as organizações são projetadas, impedindo que as pessoas vejam as interações importantes. Uma maneira óbvia é reforçar as divisões internas rígidas que inibem a indagação fora dos limites das divisões, como as que se formam entre marketing, produção e pesquisa. Outra é "deixar" os problemas para trás, esperando que alguém os resolva. Muitas cidades européias contornaram os problemas de criminalidade, pobreza e desemprego que afligem tantas metrópoles norte-americanas porque se dispuseram a lutar em prol do equilíbrio que toda área urbana saudável deve manter. Algumas optaram pela criação de grandes "cinturões verdes" em torno de si, desencorajando o crescimento de bairros periféricos e reduzindo o problema de transporte das pessoas que trabalham no centro mas moram na periferia. Em contrapartida, várias cidades norte-americanas encorajaram a expansão contínua de bairros periféricos, permitindo que os habitantes mais ricos se mudassem para locais afastados do centro da cidade e de seus problemas. (Áreas hoje empobrecidas, como o Harlem em Nova York e Roxbury em Boston, eram bairros de classe alta.) As empresas fazem a mesma coisa adquirindo continuamente as concorrentes e "colhendo" os frutos das que consideram "maduras", em lugar de reinvestir nelas próprias.

Quase sempre, as pessoas insistem em dividir um elefante ao meio. O resultado não são dois pequenos elefantes — o resultado é uma confusão. Quando falo assim, refiro-me a um problema complicado no qual não se consegue identificar pontos de alavancagem, pois ela está nas interações, que não podem ser identificadas quando se analisa apenas a parte que se está segurando.

11. Não existem culpados.

Nossa tendência é culpar as circunstâncias externas pelos nossos problemas. "Alguém" lá fora — os concorrentes, a imprensa, as mudanças do mercado, o governo — fez isso ou aquilo a nós. O pensamento sistêmico mostra-nos que não existe "lá fora", que você e a causa de seus problemas fazem parte de um único sistema. A cura está no seu relacionamento com o seu "inimigo".

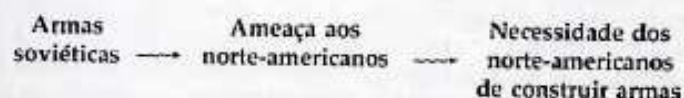
não possuem uma simples causa local. Da mesma forma, as organizações também entram em colapso, apesar da inteligência individual e dos produtos inovadores, pois elas são incapazes de reunir suas diversas funções e talentos para criar um todo produtivo.

A complexidade pode facilmente minar a confiança e a responsabilidade — como no freqüente refrão, "É tudo muito complexo para mim" ou "Não posso fazer nada. É o sistema". O pensamento sistêmico é o antídoto para essa sensação de impotência que muitas pessoas sentem ao entrar na "era da interdependência". O pensamento sistêmico é uma disciplina para ver as "estruturas" subjacentes às situações complexas e para discernir entre mudanças de alta e de baixa alavancagem. Ou seja, ao ver o todo (*whole*), aprendemos a fomentar a saúde (*health*). Para fazer isso, o pensamento sistêmico oferece uma linguagem que começa com a reestruturação do modo como pensamos.

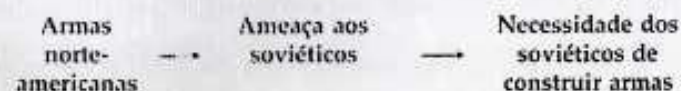
Chamo o pensamento sistêmico de a quinta disciplina porque ele é a pedra fundamental conceitual subjacente a todas as cinco disciplinas descritas neste livro. Todas envolvem uma mudança de mentalidade, de ver as partes para ver o todo, de considerar as pessoas como reativas e impotentes para considerá-las como participantes ativas na formação de sua realidade, deixando de reagir ao presente para criar o futuro. Uma vez que sejam colocadas em prática, sem o pensamento sistêmico, não há nem incentivo nem os meios para integrar as disciplinas de aprendizagem. O pensamento sistêmico é a pedra fundamental que determina como as organizações que aprendem pensam a respeito do seu universo.

Não há exemplo mais tocante da necessidade do pensamento sistêmico do que a corrida armamentista norte-americana e soviética. Durante os últimos quarenta anos, enquanto o mundo todo assistia, as duas maiores potências políticas do mundo engajaram-se em uma corrida para ver quem chegaria mais rápido aonde ninguém queria chegar. Não conheço uma única pessoa que seja a favor da corrida armamentista. Mesmo as que a consideram absolutamente necessária ou que lucraram com ela confessam, na sua intimidade, que prefeririam que ela não fosse necessária. A corrida armamentista drenou a economia norte-americana e devastou a economia soviética. Ela prejudicou sucessivas administrações de líderes políticos e aterrorizou duas gerações de cidadãos do mundo.

As raízes da corrida armamentista não estão em ideologias políticas rivais e nem nas armas nucleares, mas em uma forma de pensar compartilhada por ambos os lados. Os Estados Unidos, por exemplo, tinham o seguinte ponto de vista sobre a corrida armamentista:



Ao mesmo tempo, os líderes soviéticos tinham o seguinte ponto de vista sobre a corrida armamentista:



Do ponto de vista norte-americano, os soviéticos eram os agressores e a expansão de armas nucleares, uma resposta defensiva às ameaças impostas. Da mesma forma, para os soviéticos, eram os norte-americanos os agressores e a produção em grande escala de armas nucleares soviéticas, uma defesa ao perigo representado pelo poderio bélico norte-americano.

Mas as duas linhas retas acima formam um círculo. Os pontos de vista individuais, "lineares" ou não-sistêmicos dos dois países interagem criando um "sistema", um conjunto de variáveis que se influenciam mutuamente:



A visão sistêmica da corrida armamentista mostra um ciclo perpétuo de agressão. Os Estados Unidos respondem ao que percebem como uma "Ameaça aos norte-americanos" aumentando as "Armas norte-americanas", o que aumenta a "Ameaça aos soviéticos", o que... e assim por diante, indefinidamente. Do ponto de vista individual, ambos os lados alcançam seu objetivo a curto prazo. Ambos respondem ao que percebem como uma ameaça. Mas suas atitudes acabam criando um resultado oposto a longo prazo, aumentando cada vez mais a ameaça. Nesse, como em muitos outros sistemas, *fazer o óbvio não produz o resultado óbvio e desejado*. A longo prazo, os esforços dos dois lados para aumentar a segurança ampliaram o temor de todos, resultando em um estoque de armas nucleares dez mil vezes maior que o poder de fogo da Segunda Guerra Mundial.

É interessante observar que nenhum dos dois países conseguiu, em todos esses anos, adotar uma visão realmente sistêmica, apesar dos inúmeros "analistas de sistemas", das análises sofisticadas dos arsenais nucleares de ambos e das simulações computadorizadas complexas sobre cenários de guerra, com ataques e contra-ataques.² Por que, então, essas ferramentas, que deveriam tratar a complexidade, não nos ajudam a escapar da falta de lógica da corrida armamentista?

A resposta é a mesma que explica por que ferramentas sofisticadas de projeção e análise de negócios e planos estratégicos elegantes, em geral, não conseguem produzir rupturas drásticas na administração de uma empresa. Todos esses mecanismos foram projetados para tratar um tipo de complexidade que lida com muitas variáveis: a complexidade de detalhes. Mas existem dois tipos de complexidade. O segundo tipo é a complexidade dinâmica, situações nas quais causa e efeito são sutis, nas quais os efeitos das intervenções, ao longo do tempo, não são óbvios. Os métodos tradicionais de projeção, planejamento e análise não são capazes de lidar com a complexidade dinâmica. A mistura de vários ingredientes em um ensopado envolve a complexidade de detalhes; o mesmo ocorre quando se segue um conjunto de instruções complexas para montar uma máquina ou determinar o estoque de uma loja de varejo. Mas nenhuma dessas situações é especialmente complexa do ponto de vista dinâmico.

A complexidade dinâmica aparece quando a mesma ação provoca efeitos drasticamente diferentes a curto e a longo prazos. Quando uma ação provoca um conjunto de consequências localmente e um outro conjunto muito diferente de consequências em outra parte do sistema. Há complexidade dinâmica quando intervenções óbvias produzem consequências não óbvias. Um giroscópio é uma máquina dinamicamente complexa: se você empurrar uma das extremidades para baixo, o giroscópio se movimenta à esquerda; se empurrar a outra extremidade para a esquerda, o giroscópio se movimenta para cima. Entretanto, o giroscópio é um mecanismo extremamente simples quando comparado à dinâmica complexa de uma empresa, que precisa de dias para fabricar alguma coisa, semanas para desenvolver uma nova promoção de marketing, meses para contratar e treinar novos funcionários e anos para desenvolver novos produtos, estimular o talento de sua equipe de gerentes e construir uma reputação de qualidade — e todos esses processos interagem continuamente.

Na maioria das situações gerenciais, a verdadeira alavancagem está em compreender a complexidade dinâmica, e não a complexidade de detalhes. Equilibrar o crescimento do mercado e a capacidade de expansão é um problema dinâmico. Desenvolver um lucrativo mix de preço, qualidade do produto (ou do serviço), projeto e disponibilidade, que possibilita uma sólida posição no mercado, constitui um problema dinâmico. A melhoria da qualidade, a redução dos custos totais e a satisfação dos clientes de uma forma sustentável são problemas dinâmicos.

Infelizmente, a maioria das "análises de sistemas" focaliza a complexidade de detalhes, e não a complexidade dinâmica. Simulações com milhares de variáveis e complexos conjuntos de detalhes podem nos distrair, impedindo que vejamos os padrões e os inter-relacionamentos principais. De fato, infelizmente, para a maioria das pessoas "pensamento sistêmico" significa "combater complexidade com complexidade", gerando soluções cada vez mais "complexas" (ou deveríamos dizer "detalhadas") para problemas cada vez mais "complexos". Na verdade, essa é a antítese do verdadeiro pensamento sistêmico.

A corrida armamentista é, fundamentalmente, um problema de complexidade dinâmica. A descoberta das causas e possíveis soluções exige que se identifiquem os inter-relacionamentos, por exemplo, entre as ações norte-americanas para aumentar a sua segurança e a ameaça que criavam para os soviéticos. Exige que vejamos a defasagem entre a ação e a consequência, como, por exemplo, a defasagem de tempo entre uma decisão norte-americana de fabricar armas e uma contradição soviética de também fabricar mais armas. Exige que vejamos os padrões de mudança como uma escalada contínua, e não apenas uma foto instantânea.

Ver os principais inter-relacionamentos subjacentes a um problema leva a novas descobertas sobre o que pode ser feito. No caso da corrida armamentista, como em qualquer dinâmica de escalada contínua, a pergunta óbvia é: "Será possível reverter o ciclo vicioso?" "Será possível reverter a corrida armamentista?"

Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo atualmente. As iniciativas do primeiro-ministro soviético Mikhail Gorbachev para redução de armas iniciaram uma nova "corrida pela paz", com ambos os lados se esforçando para manter o mesmo passo do outro na redução dos arsenais nucleares. É cedo demais para dizer se as mudanças políticas iniciadas pelos soviéticos em 1988 e 1989 conseguirão desacelerar de modo sustentável a corrida armamentista entre norte-americanos e soviéticos. Há muitos outros fatores no sistema global geopolítico além da simples interação Estados Unidos-União Soviética. Mas, aparentemente, estamos testemunhando o primeiro sinal de uma abordagem verdadeiramente sistêmica.³

A essência da disciplina do pensamento sistêmico reside numa mudança de mentalidade:

- ver inter-relacionamentos, em vez de cadeias lineares de causa-efeito
- ver os processos de mudança, em vez de simples fotos instantâneas.

A prática do pensamento sistêmico começa com a compreensão de

um conceito simples chamado feedback, que mostra como as ações podem se reforçar ou neutralizar (equilibrar) umas às outras. Ela permite aprender a reconhecer os tipos de "estruturas" continuamente recorrentes: a corrida armamentista é um padrão genérico ou arquétipo de escalada, pois, na sua essência, não difere de uma guerra entre duas gangues de rua, da dissolução de um casamento ou das batalhas publicitárias entre duas empresas de bens de consumo que disputam uma fatia de mercado. Por fim, o pensamento sistêmico forma uma linguagem rica para descrever uma ampla gama de inter-relacionamentos e padrões de mudança. Em última análise, o pensamento sistêmico simplifica a vida por ajudar-nos a ver os padrões mais profundos, subjacentes aos eventos e aos detalhes.

No princípio, aprender uma linguagem nova é difícil. Mas quando você começa a dominar os elementos básicos, fica mais fácil. Pesquisas com crianças mostraram que muitas aprendem o pensamento sistêmico com uma rapidez incrível.⁴ Parece que todos nós temos habilidades latentes de pensadores sistêmicos não desenvolvidas, e que são até mesmo reprimidas pela educação formal baseada no pensamento linear. Espero que os conceitos descritos a seguir ajudem a redescobrir algumas dessas habilidades latentes, revelando o pensador sistêmico que existe dentro de cada um de nós.

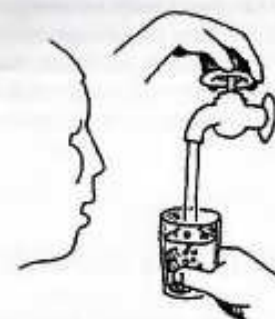
ENXERGANDO OS CÍRCULOS DE CAUSALIDADE⁵

A realidade é constituída de círculos, mas nós vemos linhas retas. Ai estão nossas primeiras limitações como pensadores sistêmicos.

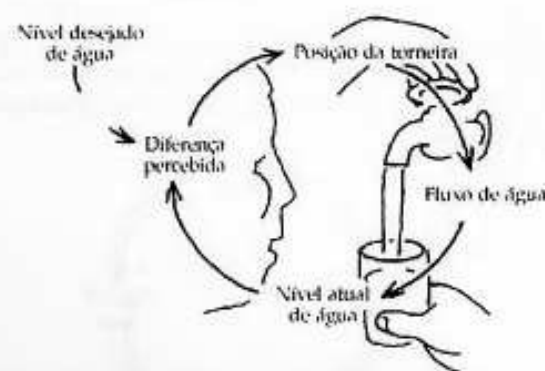
Uma das razões que explicam essa fragmentação do pensamento deriva da nossa linguagem. A linguagem forma a percepção. O que nós enxergamos depende do que estamos preparados para ver. Os idiomas ocidentais, com sua estrutura sujeito-verbo-objeto, tendem a favorecer uma visão linear.⁶ Se queremos ver os inter-relacionamentos do sistema como um todo, precisamos de uma linguagem de inter-relacionamentos, uma linguagem feita de círculos. Sem tal linguagem, nossa forma habitual de ver o mundo produz visões fragmentadas e ações contraproducentes — como fez com os responsáveis pelas decisões na corrida armamentista. Essa linguagem é importante para enfrentar de forma dinâmica problemas complexos e escolhas estratégicas, especialmente quando indivíduos, equipes e organizações precisam ver além dos eventos, penetrando nas forças que configuram a mudança.

Para ilustrar os elementos básicos dessa nova linguagem, considere um sistema muito simples — encher um copo de água. Talvez você pense: "Isso não é um sistema — é simples demais". Mas raciocine novamente.

Do ponto de vista linear, dizemos: "Estou enchendo um copo de água". A figura a seguir mostra a imagem que a maioria de nós tem na cabeça:



Mas, na verdade, ao encher o copo, estamos observando o nível da água subir. Monitoramos a diferença entre o nível atual e a nossa meta, "o nível desejado de água". Quando a água se aproxima do nível desejado, ajustamos a posição da torneira para reduzir o fluxo de água, até fechá-la quando o copo estiver cheio. Na verdade, quando enchemos o copo de água, estamos operando em um sistema de "regulagem de água", envolvendo cinco variáveis: nosso nível desejado de água, o nível atual de água no copo, a diferença entre os dois, a posição da torneira e o fluxo de água. Essas variáveis estão organizadas em um círculo ou *loop* de relacionamentos de causa e efeito, chamado de "processo de feedback". O processo funciona continuamente para fazer com que a água alcance o nível desejado.



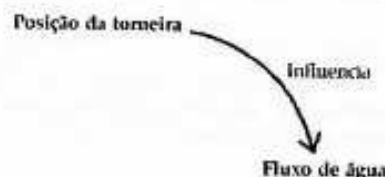
As pessoas confundem-se com a palavra feedback, que é usada com freqüência com um sentido um pouco diferente — para recolher opi-

niões sobre uma atitude que tomamos. "Dê-me um feedback sobre minha decisão na cervejaria", você pode dizer no jogo da cerveja. "O que você acha da forma como lidei com a situação?" Nesse contexto, "feedback positivo" significa observações encorajadoras e "feedback negativo" significa más notícias. Mas, no pensamento sistêmico, feedback é um conceito mais amplo. Significa qualquer fluxo recíproco de influência. No pensamento sistêmico há o axioma de que toda influência é ao mesmo tempo causa e efeito. Nada é sempre influenciado em apenas uma única direção.

COMO INTERPRETAR UM DIAGRAMA SISTÊMICO

A chave para interpretar a realidade sistemicamente é enxergar círculos de influência, ao invés de linhas retas. Esse é o primeiro passo para romper com a mentalidade reativa que vem, inevitavelmente, do pensamento "linear". Todo círculo conta uma história. Ao traçar os fluxos de influência, você pode ver os padrões que se repetem continuamente, melhorando ou piorando as situações.

A partir de um dos elementos da situação, você pode traçar setas que representam a influência sobre outro elemento:



Na ilustração anterior, a seta da posição da torneira aponta para o fluxo de água. Qualquer mudança na posição da torneira alterará o fluxo de água. Mas as setas não existem isoladamente.



Para acompanhar a história, comece em qualquer elemento e observe a ação resultante, percorrendo o círculo como um trem de brinquedo percorre os trilhos de uma linha circular. Um bom lugar para começar é a atitude tomada pelo responsável pela decisão:

Ajusto a posição da torneira, que ajusta o fluxo de água, que muda o nível da água. Enquanto o nível da água muda, a diferença percebida (entre os níveis atual e desejado) muda. Quando a diferença muda, a posição da minha mão na torneira muda novamente. E assim por diante...

Ao ler um diagrama circular de feedback, o importante é ver a "história" que o diagrama conta: como a estrutura cria um padrão específico de comportamento (ou, em uma estrutura complexa, vários padrões de comportamento) e como esse padrão pode ser influenciado. Nesse caso, a história é encher um copo de água e fechar gradativamente a torneira à medida que o copo enche.

Embora conceitualmente simples, o círculo de feedback derruba idéias extremamente arraigadas — como a causalidade. Na linguagem do dia-a-dia dizemos: "Estou enchendo o copo de água", sem pensar no verdadeiro significado dessa afirmação. A frase implica uma causalidade em uma única direção — "Estou provocando a elevação do nível da água". Mais precisamente "Minha mão na torneira está controlando o fluxo de água que cai no copo". Claramente, essa afirmação descreve apenas metade do processo de feedback: as ligações entre "posição da torneira", "fluxo de água" e "nível da água".



Entretanto, seria igualmente verdadeiro descrever apenas a outra "metade" do processo. "O nível da água no copo está controlando a minha mão."



As duas afirmações são igualmente incompletas. Uma afirmação mais perfeita de causalidade é que minha intenção de encher o copo de água cria um sistema que faz o líquido fluir para dentro do copo quando o nível está baixo e interrompe o fluxo de água quando o copo está cheio. Em outras palavras, a estrutura causa o comportamento. Essa distinção é importante porque ver somente as ações individuais e ignorar a estrutura subjacente a essas ações, como vimos no jogo da cerveja no Capítulo 3, constitui a essência de nossa sensação de impotência nas situações complexas.

Na verdade, todas as atribuições causais feitas na linguagem do dia-a-dia são altamente suspeitas! A maioria incorpora visões lineares. Na melhor das hipóteses, são parcialmente precisas, inerentemente tendenciosas a descrever partes de processos recíprocos, e não os processos inteiros.

Uma outra idéia derrubada pela perspectiva de feedback é a de antropocentrismo — a visão de nós mesmos como centro das atividades. A simples descrição "Eu estou enchendo o copo de água" sugere um mundo de seres humanos atuando no centro da atividade, atuando em uma realidade inanimada. *Na perspectiva sistêmica, o ser humano é parte de um processo de feedback, não ficando à parte dele. Isso representa uma profunda mudança na percepção.* Permite-nos ver como estamos continuamente tanto sendo influenciados pela realidade quanto influenciando-a. Essa é a mudança de percepção tão ardorosamente defendida pelos ecologistas quando insistem que nos vejamos como parte da natureza, e não como elementos dissociados dela. Essa é a mudança de percepção reconhecida por muitos (embora nem todos) dos grandes sistemas filosóficos — por exemplo, o castigo do *Rhagnad-Gita*:

Todas as ações são moldadas apenas pelas qualidades da natureza. O eu, iludido pelo egoísmo, pensa: "Eu sou o autor".⁷

Além disso, o conceito de feedback complica a questão ética da

responsabilidade. Na corrida armamentista, quem é o responsável? Segundo a visão linear de cada um dos lados, a responsabilidade é claramente atribuída ao outro. "As atitudes agressivas e o propósito nacionalista deles é que estão nos estimulando a fabricar nossas armas." Uma visão linear sempre sugere um único local de responsabilidade. Quando as coisas dão errado, isto é visto como culpa dos outros — "ele, ela, aquilo fez isso" — ou como nossa culpa — "eu fiz." Se analisarmos com mais profundidade, não há diferença entre esses dois tipos de culpa, pois ambos resultam de percepções lineares. Sob esse ponto de vista, estamos sempre procurando alguém ou alguma coisa que possa ser responsável — podemos até atribuir a culpa a agentes ocultos dentro de nós mesmos. Quando meu filho tinha quatro anos, ele costumava dizer "Meu estômago não me deixa comer isso", quando não queria comer verduras. Pode parecer engraçado, mas será que esse mecanismo de atribuição de responsabilidade é realmente diferente do mecanismo utilizado por um adulto quando diz "Minhas neuroses não me deixam confiar nas pessoas"?

Ao dominar o pensamento sistêmico, abandonamos a premissa de que existe um indivíduo ou agente individual responsável. A perspectiva de feedback sugere que *todos compartilham a responsabilidade dos problemas gerados por um sistema.* Isso não significa necessariamente que todos os envolvidos podem exercer o mesmo poder de alavanca para mudar o sistema. Mas significa que a busca de bodes expiatórios — uma diversão encantadora em culturas individualistas como a norte-americana — é um beco sem saída.

Finalmente, o conceito de feedback ressalta as limitações de nossa linguagem. Quando tentamos descrever com palavras até um sistema muito simples, como encher um copo de água, isso se torna muito difícil: "Ao encher um copo de água, existe um processo de feedback que me faz regular a posição da torneira, que ajusta o fluxo do líquido e altera o seu nível. A meta do processo é elevar o nível da água à posição que eu desejo". É exatamente por isso que precisamos de uma nova linguagem para descrever o sistema. Se é tão complicado descrever um sistema tão simples quanto encher um copo de água, imagine as dificuldades de usar a linguagem do dia-a-dia para descrever os múltiplos processos de feedback em uma organização.

Precisamos nos acostumar com tudo isso. Estamos imersos em uma linguagem linear para descrever nossas experiências. Sentimo-nos mais familiarizados e confortáveis com afirmações simples sobre causalidade e responsabilidade. Não se trata de abandoná-las, assim como não abandonamos o português para aprender o francês. Há muitas situações, nas quais descrições lineares simples são suficientes e a busca de processos de feedback seria uma perda de tempo. Mas isso não acontece quando estamos lidando com problemas de complexidade dinâmica.

FEEDBACK DE REFORÇO, FEEDBACK DE EQUILÍBRIO E DEFASAGENS: OS ELEMENTOS BÁSICOS DO PENSAMENTO SISTÊMICO

Existem dois tipos distintos de processos de feedback: de reforço e de equilíbrio. Os processos de feedback de *reforço* (ou de amplificação) são os propulsores do crescimento. Sempre que você estiver em uma situação em que as coisas estão crescendo, pode ter certeza de que o feedback de reforço está em ação. O feedback de reforço também pode produzir declínio acelerado — um padrão de declínio no qual pequenas quedas se acumulam transformando-se em quedas cada vez maiores, como acontece, por exemplo, com o ativo de um banco, nos casos de pânico financeiro.

O feedback de *equilíbrio* (ou de estabilização) entra em ação sempre que existe um comportamento orientado para uma meta. Se a meta é ficar parado, o feedback de equilíbrio atua como o freio de um carro. Se a meta é se movimentar a 60 quilômetros por hora, o feedback de equilíbrio provocará uma aceleração até alcançar os 60 quilômetros por hora, não mais do que isso. A "meta" pode ser um alvo explícito, como quando a empresa almeja uma determinada fatia de mercado, ou implícita, como um mau hábito, do qual não conseguimos nos livrar.

Além disso, muitos processos de feedback contêm "*defasagens*", interrupções no fluxo de influência que tornam graduais as consequências das ações.

Todas as idéias contidas na linguagem do pensamento sistêmico são desenvolvidas a partir desses elementos, assim como as frases são construídas a partir de substantivos e verbos. Depois de aprender os elementos básicos, podemos começar a construir histórias: os arquétipos de sistemas discutidos no próximo capítulo.

FEEDBACK DE REFORÇO: DESCOBRINDO COMO PEQUENAS MUDANÇAS PODEM CRESCER

Se você está num sistema de feedback de reforço, pode não perceber como as pequenas ações podem evoluir transformando-se em grandes consequências — para melhor ou para pior. Ver o sistema permite a você influenciar seu funcionamento.

Por exemplo, os gerentes frequentemente não conseguem avaliar até que ponto suas próprias expectativas influenciam o desempenho de seus subordinados. Quando acredito que uma pessoa tem um grande potencial, dedico-lhe atenção especial para que ela desenvolva esse potencial. Quando ela desabrocha, acho que minha avaliação estava correta e continuo a ajudá-la. Por outro lado, como não dedico nenhuma atenção às pessoas que considero com baixo potencial, elas trabalham com desinteresse, justificando em minha mente a falta de atenção que lhes dedico.

O psicólogo Robert Merton identificou pela primeira vez esse fenômeno como a "proteção auto-realizável".⁸ O fenômeno também ficou conhecido como "efeito Pigmalião", depois da famosa peça de teatro de George Bernard Shaw (que mais tarde se tornou *My Fair Lady*). Shaw emprestou o título de Pigmalião de um personagem da mitologia greco-romana que acreditava tanto na beleza da estátua que acabara de esculpir que essa estátua ganhou vida.

O efeito Pigmalião foi demonstrado em inúmeras situações.⁹ Um bom exemplo é o das escolas, onde a opinião do professor em relação a um aluno influencia o comportamento deste. Jane é tímida e está se saindo muito mal no primeiro semestre na nova escola (porque os pais de Jane vivem brigando). Isso contribui para que o professor forme a opinião de que Jane é uma aluna desmotivada. No semestre seguinte, o professor dá menos atenção a Jane, que se sai mal novamente, e se torna ainda mais retraída. Com o tempo, Jane torna-se prisioneira de uma espiral, que aumenta cada vez mais sua timidez, piora seu desempenho, faz com que seja "rotulada" pelos professores, aumenta sua desatenção e aumenta ainda mais sua timidez. Portanto, embora não intencionalmente, o aluno é "associado" a uma auto-imagem superestimada de suas habilidades, conquistando mais atenção dos professores, ou a uma auto-imagem inferiorizada, que reforça o seu mau desempenho e o aprisiona em uma espiral cada vez mais degradante.

Nos *processos de reforço*, como no efeito Pigmalião, as pequenas mudanças se acentuam. Qualquer movimento que ocorra é amplificado, produzindo mais movimentos na mesma direção.

Uma pequena ação cresce, acumulando, como uma *bola-de-neve*, o mesmo interesse. Alguns processos de reforço (amplificadores) são "círculos viciosos", nos quais as coisas começam mal e pioram à medida que crescem. A "crise da falta de combustível" é um exemplo clássico. Os boatos de que poderia faltar gasolina iniciaram uma corrida aos postos para encher os tanques dos automóveis. Ao ver as longas filas de carros, as pessoas convenceram-se de que havia mesmo uma crise. Estabeleceu-se o pânico e as pessoas começaram a estocar gasolina. Logo estavam "enchendo" o tanque quando ainda estava quase cheio, para não serem surpreendidas quando a gasolina acabasse. Outros exemplos são a corrida aos bancos (por causa de boatos) e outras estruturas de escalada, como a corrida armamentista ou as guerras de preços.

Mas isso não significa que os círculos de reforço têm uma natureza inerentemente negativa. Também há "círculos virtuosos" — processos que se reforçam na direção desejada. Assim, o exercício físico pode se transformar em uma espiral de reforço: você faz exercícios, sente-se melhor, exercita-se mais, sente-se satisfeito porque está se sentindo melhor e faz mais exercícios. A corrida armamentista evoluindo na direção contrária, se puder ser sustentada, criará um outro círculo virtuoso. O crescimento de um novo produto envolve espirais de reforço. Por exemplo, muitos produtos crescem devido à propaganda boca a

boca. A propaganda boca a boca pode reforçar uma sensação crescente de bem-estar (como ocorreu com o Fusca da Volkswagen e com os mais recentes carros importados japoneses), quando clientes satisfeitos conversam com outros consumidores, que se transformam em novos clientes satisfeitos e conversam com outros consumidores, gerando um efeito bola-de-neve. O diagrama a seguir representa esse processo:



COMO INTERPRETAR UM DIAGRAMA DE CÍRCULO DE REFORÇO



Processo de reforço de vendas provocado por clientes que conversam com outros sobre seu produto

Esse diagrama mostra um processo de feedback de reforço no qual as ações sofrem o efeito bola-de-neve. Mais uma vez, você pode acompanhar o processo, percorrendo o círculo.

Se o produto é bom, mais vendas significam mais clientes satisfeitos, o que significa mais propaganda boca a boca. Isso resultará em um aumento ainda maior das vendas, o que significará mais propaganda boca a boca... e assim por diante. Por outro lado, se o produto é ruim, o círculo virtuoso se transforma em círculo vicioso: as vendas resultam em clientes menos satisfeitos, menos propaganda boca a boca positiva e menos vendas, levando a menos propaganda boca a boca positiva e reduzindo ainda mais as vendas.

O comportamento que resulta de um círculo de reforço é um crescimento ou um declínio acelerado. Por exemplo, a corrida armamentista produz um crescimento acelerado do arsenal de armas:



A propaganda boca a boca positiva produziu um rápido aumento nas vendas do Fusca na década de 50 e do videocassete na década de 80. A corrida a um banco produz uma queda acelerada dos depósitos nesse banco.

A sabedoria popular chama os círculos de reforço de "efeito bola-de-neve", "efeito maria-vai-com-as-outras" ou "círculo vicioso" e os descreve em sistemas específicos: "os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres". Nos negócios, sabemos que "o momentum é tudo" quando se trata de gerar confiança em um novo produto ou em uma organização inexperiente. Conhecemos também outras espirais de reforço, que se movimentam na direção errada. A frase "Os ratos estão abandonando o navio" sugere uma situação na qual a deserção de algumas pessoas que perderam a confiança resultará em novas deserções, criando uma espiral viciosa de desconfiança. A propaganda boca a boca também pode facilmente funcionar na direção oposta (como ocorreu com os remédios contaminados vendidos nas farmácias), produzindo uma catástrofe no mercado.

Os círculos de reforço, tanto de boas quanto de más notícias, evoluem tão rapidamente que muitas vezes surpreendem as pessoas. Uma história infantil francesa ilustra esse processo. No início, havia apenas uma vitória-régia às margens de um lago. Mas o número de vitória-régias duplica a cada dia. Em trinta dias, as plantas cobrem o lago, mas até o vigésimo oitavo dia, ninguém percebe. Subitamente, no vigésimo nono dia, metade do lago está coberta de vitória-régias e a população da aldeia fica alarmada. Mas já não há muito a fazer. No dia seguinte, o medo dos aldeões transforma-se em realidade. É por isso que os riscos ambientais preocupam tanto, especialmente os que seguem padrões de reforço (por isso muitos ambientalistas têm tanto medo de poluentes como o CFC). No momento em que o problema é percebido, pode ser tarde demais. A extinção de espécies frequentemente segue padrões de declínio lento, que se aceleram gradativamente durante longos períodos de tempo, até uma rápida extinção. O mesmo ocorre com a extinção de empresas.

Mas o processo de crescimento ou declínio acelerado raramente passa despercebido na natureza, pois os processos de reforço raramente ocorrem isoladamente. Em um determinado momento, o processo encontra limites que podem desacelerar, interromper, desviar ou até reverter o crescimento. Até as vitórias-régias param de crescer quando encontram as margens do lago. Os limites são uma *forma de feedback* de equilíbrio que, depois dos processos de reforço, é o segundo elemento básico do pensamento sistêmico.

PROCESSOS DE EQUILÍBRIO: DESCOBRINDO AS FONTES DE ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA

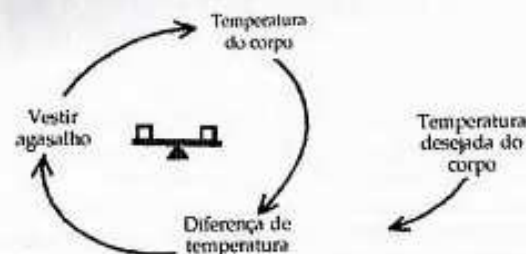
Se você está em um sistema de equilíbrio, você está em um sistema que busca a estabilidade. Se você está de acordo com a meta do sistema, você ficará satisfeito. Caso contrário, se sentirá frustrado em todos os seus esforços para mudar as coisas, a não ser que possa mudar a meta do sistema ou enfraquecer sua influência.

A natureza adora o equilíbrio — mas, muitas vezes, os humanos responsáveis pelas decisões agem contrariamente a esse equilíbrio e pagam o preço por isso. Por exemplo, os gerentes pressionados por orçamentos enxutos frequentemente reduzem o número de funcionários para diminuir os custos, mas acabam percebendo que os funcionários mantidos ficam sobrecarregados e que seus custos não diminuíram — porque o trabalho foi desviado para consultores ou porque o pagamento de horas extras compensa a diferença. Os custos não diminuem porque *o sistema tem sua própria agenda*. Existe uma meta implícita que, embora não seja mencionada, é bastante real — o volume de trabalho que se espera que seja feito.

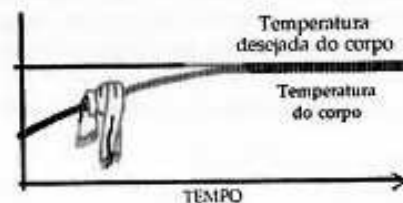
Em um sistema de equilíbrio (estabilização), existe uma autocorreção que tenta manter a meta ou o objetivo. Encher um copo de água é um processo de equilíbrio: a meta é um copo cheio de água. Contratar novos funcionários é um processo de equilíbrio: a meta é uma força de trabalho específica ou uma taxa de crescimento. Dirigir um carro e andar de bicicleta também são exemplos de processos de equilíbrio, nos quais a meta é se deslocar na direção desejada.

Os processos de feedback de equilíbrio estão em toda parte. Estão incorporados em todos os comportamentos orientados para uma meta. Organismos complexos como o corpo humano contêm milhares de processos de feedback de equilíbrio que mantêm a temperatura e o equilíbrio, cicatrizam feridas, ajustam a visão de acordo com a intensidade da luz e nos alertam para o perigo. Um biólogo diria que todos esses processos são mecanismos através dos quais nosso corpo atinge a *homeostase* — a capacidade de manter as condições de sobrevivência

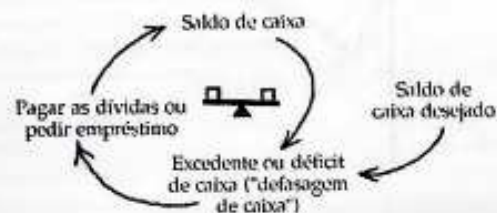
em um ambiente dinâmico. O feedback de equilíbrio nos impele a comer quando precisamos de alimento e a dormir quando precisamos descansar ou — como mostra o diagrama a seguir — a nos agasalhar quando está frio.



Como em todo processo de equilíbrio, o elemento crucial — a temperatura de nosso corpo — gradualmente ajusta-se à temperatura desejada.

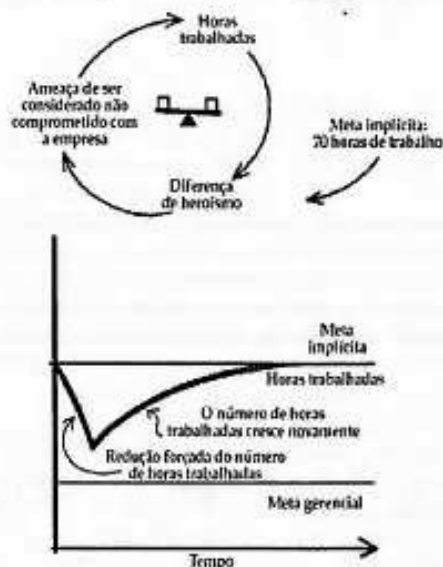


As organizações e as sociedades assemelham-se aos organismos complexos porque também possuem uma infinidade de processos de feedback de equilíbrio. Nas empresas, os processos de produção e compra de materiais se ajustam constantemente em resposta a mudanças nos pedidos que chegam; os preços de curto prazo (descontos) e de longo prazo (lista) ajustam-se em resposta às mudanças na demanda ou nos preços dos concorrentes; e os financiamentos ajustam-se às mudanças no saldo de caixa ou nas necessidades financeiras.



O planejamento cria processos de equilíbrio de longo prazo. Um plano de recursos humanos deve estabelecer metas de crescimento de longo prazo para o número de funcionários e o perfil de habilidades dos funcionários, a fim de satisfazer as necessidades previstas. Os planos de pesquisa de mercado e P&D influenciam o desenvolvimento de novos produtos e o investimento em pessoal, tecnologia e ativos de capital, visando criar vantagem competitiva.

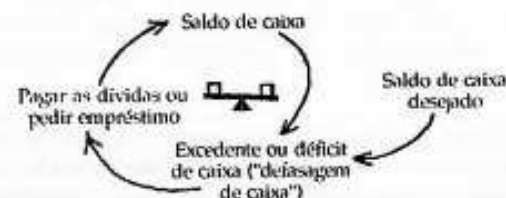
Na administração de negócios, o que dificulta os processos de equilíbrio é o fato de as metas serem implícitas e de ninguém perceber a existência do processo de equilíbrio. Lembro-me de um amigo que tentou, em vão, reduzir a estafa dos profissionais de sua empresa de treinamento que crescia rápido. Redigiu memorandos, reduziu o número de horas de trabalho e chegou a fechar o escritório mais cedo — na tentativa de impedir que as pessoas trabalhassem demais. Mas todas essas medidas foram em vão — as pessoas ignoravam os memorandos, desobedeciam o novo horário de trabalho e levavam trabalho para casa quando o escritório passou a ser fechado mais cedo. Por quê? Porque uma norma não escrita da organização estabelecia que os verdadeiros heróis, as pessoas realmente comprometidas, que progrediam dentro da organização, trabalhavam setenta horas por semana — uma norma que meu amigo havia estabelecido para si mesmo com base em sua prodigiosa energia e longas jornadas de trabalho.



Para compreender como um organismo funciona, precisamos compreender seus processos de equilíbrio — explícitos e implícitos. Poderia-

mos conhecer uma longa lista de partes do corpo, órgãos, ossos, veias e artérias e, mesmo assim, não compreender como o corpo humano funciona — só quando compreendêssemos como o sistema neuromuscular mantém o equilíbrio ou como o sistema cardiovascular mantém a pressão arterial e os níveis de oxigênio. É por isso que muitas tentativas de reestruturação dos sistemas sociais fracassam. A economia controlada pelo Estado não funciona porque serve aos múltiplos processos de autocorreção que atuam em um mercado livre.¹⁰ É por isso que as fusões de empresas frequentemente fracassam. Há alguns anos, dois hospitais em Boston, ambos com uma excelente tradição no atendimento dos pacientes, fundiram-se. O novo hospital, embora possuísse instalações no estado da arte, perdeu o espírito de atendimento personalizado e a lealdade dos funcionários característicos das instituições originais. No novo hospital, os processos sutis de equilíbrio adotados pelos antigos hospitais para monitorar a qualidade, atender as necessidades dos funcionários e manter um relacionamento cordial com os pacientes foram destruídos pelas novas estruturas e pelos novos procedimentos administrativos.

COMO INTERPRETAR UM DIAGRAMA DE CÍRCULO DE EQUILÍBRIO



Processo de equilíbrio para ajustar o saldo de caixa ao excedente ou déficit de caixa

Este diagrama mostra um processo de feedback de equilíbrio. Para acompanhar o processo, em geral, é mais fácil começar pela defasagem — a discrepância entre o que se deseja e o que existe: *Nesse caso, há um desnível entre o caixa disponível e as necessidades de fluxo de caixa. (Em outras palavras, existe uma defasagem entre os saldos de caixa desejado e real.)*

Em seguida, veja as medidas tomadas para corrigir a diferença. *Pedimos um empréstimo, aumentando o saldo de caixa e diminuindo a defasagem.*

O gráfico mostra que um processo de equilíbrio sempre funciona visando reduzir a defasagem entre o que se deseja e o que existe. Além disso, metas como o saldo de caixa desejado mudam ao longo do tempo com o crescimento ou declínio do negócio. Independentemente disso, o processo de equilíbrio continua funcionando, ajustando o saldo real de caixa às necessidades, mesmo quando a meta é dinâmica.

Embora conceitualmente simples, os processos de equilíbrio podem gerar um comportamento surpreendente e problemático, caso não sejam detectados.

Em geral, os círculos de equilíbrio são mais difíceis de identificar do que os círculos de reforço, porque, na maioria das vezes, parece que nada está acontecendo. As vendas não crescem drasticamente, nem as despesas de marketing, nem o arsenal nuclear, nem as vitórias-régias. Ao contrário, o processo de equilíbrio mantém o *status quo*, mesmo quando todos os participantes querem mudanças. Segundo Lewis Carroll em *Queen of Hearts*, a sensação da necessidade de "correr o mais rápido possível para se manter no mesmo lugar" é um sinal de que pode haver um círculo de equilíbrio por perto.

Os líderes que tentam mudar a organização freqüentemente se surpreendem ao verem-se aprisionados em processos de equilíbrio. Para eles, é como se seus esforços enfrentassem uma súbita resistência que parece vir do nada. Na verdade, como percebeu meu amigo quando tentou reduzir a estafa dos seus funcionários, a resistência é uma resposta do sistema, na tentativa de manter uma meta implícita ao sistema. Enquanto essa meta não for reconhecida, os esforços de mudança estarão condenados ao fracasso. Enquanto o líder continuar sendo o "modelo", seus hábitos de trabalho estabelecerão a norma. Ou ele muda seus hábitos ou estabelece novos e diferentes modelos.

Sempre que existe "resistência à mudança", com certeza existem um ou mais processos "ocultos" de equilíbrio. A resistência à mudança não tem caprichos nem mistérios. Quase sempre surge de ameaças às normas e formas tradicionais de fazer as coisas. Essas normas estão associadas aos relacionamentos de poder estabelecidos. Uma norma é arraigada porque a distribuição de autoridade e controle é arraigada. Em vez de tentar insistentemente vencer a resistência à mudança, líderes habilidosos identificam a fonte de resistência. Concentram-se diretamente nas normas implícitas e nos relacionamentos de poder associados a essas normas.

DEFASAGENS: QUANDO AS COISAS ACONTECEM... FINALMENTE

Como vimos anteriormente, os sistemas parecem ter uma mentalidade própria. E isso se torna ainda mais evidente nas defasagens — tempo transcorrido entre as ações e as conseqüências. As defasagens podem distanciar-lo de sua meta ou podem exercer um efeito positivo, se você aprender a reconhecê-las e a trabalhar com elas.

"Um dos maiores pontos de alavancagem para melhoria do desempenho do sistema", segundo Ray Stata, CEO da Analog Devices, "é a minimização das defasagens do sistema." Stata está se referindo a uma crescente conscientização por parte das indústrias norte-americanas de que, enquanto se dedicavam ao controle tradicional rígido do volume de estoque nos depósitos, suas concorrentes japonesas se concentraram na redução das defasagens — um esforço muito mais bem-sucedido. "Os mecanismos usados pelas empresas líderes de mercado para gerenciar o tempo", diz George Stalk, vice-presidente do Boston Consulting Group, — "na produção, no desenvolvimento de novos produtos, nas vendas e na distribuição — representam a nova fonte mais poderosa de vantagem competitiva."

As defasagens entre as ações e as conseqüências estão por toda a parte nos sistemas humanos. Investimos agora para colher benefícios no futuro distante; contratamos uma pessoa hoje, mas talvez sejam necessários meses para que ela se torne totalmente produtiva; investimos em um novo projeto sabendo que levará anos para que comece a gerar lucro. Mas defasagens são sempre inapetentes e levam a instabilidade. Por exemplo, os responsáveis pelas decisões no jogo da cerveja avaliaram incorretamente diversas vezes as defasagens que impediram o atendimento dos pedidos.

A defasagem, o tempo entre o efeito de uma variável sobre outra, constitui o terceiro elemento básico da linguagem sistêmica. Praticamente todos os processos de feedback têm alguma forma de defasagem. Mas, freqüentemente, as defasagens não são identificadas ou compreendidas. Isso pode fazer com que se "ultrapasse a meta", indo além do necessário para alcançar um resultado desejado. A defasagem entre comer e se sentir satisfeito pode estragar um saboroso jantar; não nos sentimos plenamente satisfeitos quando deveríamos parar de comer; então continuamos comendo até nos sentirmos empanturrados. A defasagem entre iniciar um novo projeto de construção e concluí-lo resulta na saturação dos mercados imobiliários e no conseqüente declínio da atividade. No jogo da cerveja, a defasagem entre fazer e receber o pedido resulta constantemente no excesso de pedidos.

As defasagens não identificadas também podem resultar em instabilidade e colapso, especialmente quando são prolongadas. Ajustar a temperatura do chuveiro, por exemplo, é muito mais difícil quando a defasagem de ajuste é de dez segundos, comparando a uma situação em que essa defasagem é de apenas um ou dois segundos.

COMO INTERPRETAR UMA DEFASAGEM

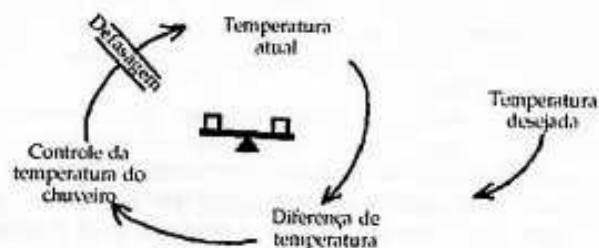


Processo de equilíbrio com defasagem: chuveiro com defasagem de ajuste de temperatura

Repetimos aqui o diagrama de feedback da "torneira d'água" — dessa vez, com um sistema de encanamento antiquado. Nesse exemplo, há uma defasagem significativa entre o momento em que você abre a torneira e o momento em que começa a ver a mudança no fluxo de água. As duas linhas transversais à seta representam a defasagem.

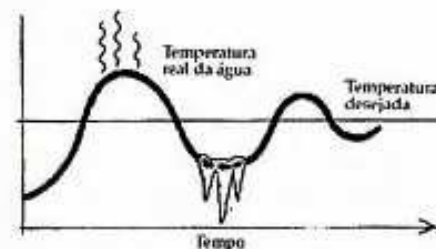
As setas não indicam quantos segundos (ou anos) demora a defasagem. Sabe-se apenas que é suficiente para fazer a diferença.

Ao acompanhar uma seta associada a uma defasagem, acrescenta a palavra "possivelmente" à história que está contando mentalmente. "Abri a torneira e modifiquei o fluxo de água." Ou "Iniciei um novo projeto de construção e possivelmente as casas ficarão prontas". Talvez você queira estabelecer um ritmo — "um, dois" — ao percorrer o processo.



Dez segundos depois de abrir a torneira de água quente, a água continua fria. Você não recebe nenhuma resposta da sua ação; portanto, você *acredita* que sua ação não gerou efeito algum. Você reage abrindo

mais ainda a torneira de água quente. Quando a água quente finalmente começa a jorrar, você recebe um jato de 80 graus centígrados. Você dá um pulo e fecha a torneira; algum tempo depois, a água está gelada novamente. E o mecanismo se repete, percorrendo um círculo de equilíbrio. Cada ciclo de ajustes compensa parcialmente o ciclo anterior. Nesse caso, o diagrama ficaria assim:



Quanto mais agressivo o seu comportamento — quanto mais drasticamente você gira a torneira —, mais tempo levará para atingir a temperatura certa. Essa é uma das lições do círculo de equilíbrio com defasagem: o comportamento agressivo, em geral, produz um efeito contrário ao pretendido. Produz instabilidade e oscilação, ao invés de levá-lo mais rapidamente à sua meta.

As defasagens são igualmente problemáticas nos círculos de reforço. No exemplo da corrida armamentista, ambos os lados acreditam que estão levando vantagem com a expansão de seu arsenal, devido à defasagem da resposta do outro lado. Essa defasagem pode demorar até cinco anos, tempo necessário para obter informações sobre o arsenal do adversário e fabricar novas armas. Esta vantagem ilusória e temporária é que estimula o processo de escalada. Se cada lado pudesse responder imediatamente aos avanços do adversário, não haveria motivação para continuar a corrida.

Em geral, o ponto de vista sistêmico é orientado em direção à visão de longo prazo. Por isso as defasagens e os círculos de feedback são tão importantes. Com frequência, podem ser ignorados a curto prazo, pois são inconseqüentes. Só voltam para assombrá-lo a longo prazo.

O feedback de reforço, o feedback de equilíbrio e as defasagens são elementos extremamente simples. Transformam-se naturalmente nos elementos básicos dos "arquetipos de sistemas" — estruturas mais elaboradas que se repetem continuamente em nossa vida pessoal e profissional.